

Getting to Know GIMF: The Simulation Properties of the Global Integrated Monetary and Fiscal Model

El modelo Global Integrado Monetario y Fiscal (GIMF) es un modelo DSGE de múltiples regiones y con visión de futuro desarrollado por la División de Modelización Económica del FMI para el análisis de políticas y la investigación económica internacional. Utilizando una versión de 5 regiones del GIMF, este documento ilustra las propiedades macroeconómicas del modelo presentando sus respuestas en una amplia gama de experimentos, que incluyen shocks fiscales, monetarios, financieros, de demanda, de oferta e internacionales.

I. Introducción

Este documento documenta las propiedades de simulación del modelo Monetario y Fiscal Global Integrado (GIMF) del Fondo Monetario Internacional. Las simulaciones presentadas están diseñadas para ilustrar cómo la teoría económica subyacente a la estructura del GIMF, que se describe en el documento complementario, Kumhof y otros (2010), se traduce en un comportamiento macroeconómico.

Las propiedades del modelo se ilustran con la respuesta de variables macro clave a diferentes choques que afectan a la economía. Las variables más destacadas son a menudo el PIB real, la inflación, las tasas de interés, los tipos de cambio y los saldos en cuenta corriente, entre otros. La atención se centra en las propiedades en respuesta a los shocks en los Estados Unidos y sus efectos secundarios en otras regiones del mundo. Estas propiedades se mantendrán, en general, en todas las regiones del mundo, con algunas diferencias que resultan de características especiales en cada región (como la participación de hogares con restricciones de liquidez o la búsqueda de un tipo de cambio nominal fijo).

La Sección II contiene una breve descripción del modelo, que resume Kumhof y otros (2010). Las secciones III a VII exploran los resultados de las perturbaciones en diferentes sectores del modelo. La Sección III, con mucho la sección más grande, trata sobre choques fiscales: estímulo fiscal temporal, consolidación fiscal permanente y escenarios de consolidación fiscal permanente que exploran el concepto de credibilidad. También hay casillas adicionales sobre temas como la acomodación monetaria. La Sección IV analiza la

política monetaria y los shocks financieros, incluida una mayor exploración del papel del acelerador financiero en el GIMF. La sección V presenta los choques a la demanda. La Sección VI examina la respuesta del modelo ante choques en el lado de la oferta, principalmente los márgenes de productividad, salarios y precios, así como el efecto Balassa-Samuelson. Finalmente, la Sección VII presenta choques de carácter internacional, como los de riesgo de primas y aranceles.

II. RESUMEN DEL MODELO FISCAL Y MONETARIO INTEGRADO GLOBAL (GIMF)

GIMF es un modelo de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE) multipaís con optimización del comportamiento de los hogares y las empresas, y una contabilidad intertemporal completa del flujo de existencias. Las fricciones en forma de precios y salarios rígidos, costos de ajuste reales, hogares con restricciones de liquidez, junto con horizontes de hogares de planificación finita, implican un papel importante para la política monetaria y fiscal en la estabilización económica.

La suposición de horizontes finitos separa al GIMF de los modelos DSGE monetarios estándar y le permite tener estados estables bien definidos donde los países pueden ser deudores o acreedores a largo plazo. Esto permite a los usuarios estudiar la transición de un estado estable a otro donde la política fiscal y el comportamiento del ahorro privado juegan un papel crítico tanto en la dinámica como en las estadísticas comparativas a largo plazo.

Las características no ricardianas del modelo proporcionan no neutralidad tanto en las medidas fiscales basadas en los gastos como en las basadas en los ingresos, lo que hace que el modelo sea particularmente adecuado para analizar cuestiones de política fiscal. En particular, la política fiscal puede estimular el nivel de actividad económica a corto plazo, pero los déficits gubernamentales sostenidos desplazan la inversión privada y los activos externos netos a largo plazo. Los déficits fiscales sostenidos en las grandes economías también pueden generar un mayor interés real mundial. tasa, que es endógena.

Los mercados de activos están incompletos en el modelo. La deuda pública solo se mantiene en el país, como bonos nominales, no contingentes, de un período denominados en moneda nacional. Los únicos activos negociados internacionalmente son bonos nominales, no contingentes, de un período denominados en dólares estadounidenses que pueden ser emitidos por el gobierno de los EE. UU. y por agentes privados en cualquier región. Las empresas son de propiedad nacional. La equidad no se negocia en los

mercados financieros nacionales; en cambio, los hogares reciben pagos de dividendos a tanto alzado.

Las empresas emplean capital y mano de obra para producir bienes intermedios comerciables y no comerciables. Existe un sector financiero a la manera de Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999), que incorpora un acelerador financiero procíclico, con el costo del financiamiento externo que enfrentan las empresas que aumentan con su endeudamiento. El GIMF es multirregional, abarca toda la economía mundial y modela explícitamente todos los flujos comerciales bilaterales y sus precios relativos para cada región, incluidos los tipos de cambio. La versión utilizada en este documento consta de 5 regiones: Estados Unidos, la zona del euro, Japón, Asia emergente (incluida China) y, como entidad única, los países restantes. Los vínculos internacionales en el modelo permiten el análisis de los efectos colaterales de las políticas a nivel regional y global.

A. Sector de hogares

Hay dos tipos de hogares, los cuales consumen bienes y suministran mano de obra. Primero, hay hogares de generación superpuesta (OLG) que optimizan sus decisiones de endeudamiento y ahorro en un horizonte de planificación de 20 años. En segundo lugar, hay hogares con restricciones de liquidez (LIQ), que no ahorran y no tienen acceso al crédito. Ambos tipos de hogares pagan impuestos directos sobre el ingreso laboral, impuestos indirectos sobre el gasto de consumo y un impuesto de suma global.

Los hogares OLG ahorran al adquirir bonos del gobierno nacional, bonos internacionales en dólares estadounidenses y mediante depósitos a plazo fijo. Maximizan su utilidad sujeta a su restricción presupuestaria. El consumo agregado para estos hogares es una función de la riqueza financiera y del valor actual descontado del salario después de impuestos y los ingresos por inversiones. El consumo de los hogares LIQ es igual a su ingreso neto actual, por lo que su propensión marginal a consumir del ingreso actual es la unidad por construcción. Una alta proporción de hogares LIQ en la población implicaría grandes multiplicadores fiscales de los cambios temporales a los impuestos y los pagos de transferencia.

Para los hogares OLG con horizontes de planificación finita, una reducción de impuestos tiene un efecto positivo a corto plazo en la producción. Cuando los recortes se combinan con un aumento de impuestos en el futuro, a fin de dejar la deuda del gobierno sin cambios a largo plazo, el impacto a corto plazo sigue siendo positivo, ya que el cambio inclinará el perfil temporal del consumo hacia el presente. En efecto, los hogares OLG descuentan las obligaciones fiscales futuras a una tasa más alta que la tasa de interés del mercado. Por lo

tanto, un aumento en la deuda del gobierno actual representa un aumento en su riqueza, porque una parte de los impuestos más altos resultantes en el futuro se paga más allá de su horizonte de planificación. Si el aumento de la deuda pública es permanente (se supone que las tasas impositivas aumentarán lo suficiente a largo plazo para estabilizar la relación deuda / PIB al financiar la mayor carga de intereses), esto desplazará al capital privado real al elevar las tasas de interés reales.

Los aumentos en la tasa de interés tienen un efecto negativo en el consumo, principalmente a través del impacto en el valor de la riqueza. El efecto de sustitución intertemporal de los cambios en la tasa de interés es moderado y ha sido calibrado para ser consistente con la evidencia empírica. La elasticidad intertemporal de la sustitución determina la magnitud de los efectos de desplazamiento de la deuda pública a largo plazo, ya que determina cuánto deben aumentar las tasas de interés reales para alentar a los hogares a proporcionar los ahorros necesarios.

B. Sector de producción

Las empresas, que producen bienes intermedios comercializables y no comercializables, se gestionan de acuerdo con las preferencias de sus propietarios, hogares con vida finita. Por lo tanto, las empresas también tienen horizontes de planificación finita. La principal implicación sustantiva de este supuesto es la presencia de una prima de capital sustancial impulsada por la impaciencia.⁶ Las empresas están sujetas a rigideces nominales en la fijación de precios, así como a costos de ajuste reales en la contratación e inversión de mano de obra. Pagan impuestos sobre la renta de capital a los gobiernos y salarios y dividendos a los hogares.

Las ganancias retenidas son insuficientes para financiar completamente la inversión, por lo que las empresas deben solicitar préstamos a intermediarios financieros. Si las ganancias caen por debajo del mínimo requerido para realizar los pagos de intereses contratados, los intermediarios financieros se hacen cargo del capital social de la empresa, menos los costos de auditoría y bancarrota, y lo redistribuyen a sus depositantes (hogares).

Las empresas operan en mercados monopolísticamente competitivos y, por lo tanto, los precios de los bienes contienen un margen sobre el costo marginal. Las exportaciones tienen un precio para el mercado local de destino y las importaciones están sujetas a costos de ajuste de cantidad. También hay costos de ajuste de precios que conducen a precios rígidos.

Las empresas utilizan la infraestructura pública (que es el capital social del gobierno) como insumo, en combinación con bienes intermedios comercializables y no transables. Por lo tanto, el capital del gobierno se suma a la productividad de la economía.

C. Sector financiero

GIMF contiene un menú limitado de activos financieros. La deuda del gobierno consiste en bonos a un plazo denominados en moneda nacional. Los bancos ofrecen a los hogares depósitos a plazo fijo a un plazo, su fuente de fondos para préstamos a empresas. Estos activos financieros, así como la propiedad de las empresas, no son negociables a través de las fronteras. Sin embargo, los hogares OLG pueden emitir o comprar obligaciones negociables denominadas en dólares estadounidenses.

Los bancos pagan una tasa de rendimiento del mercado sobre los depósitos y cobran una prima de riesgo sobre los préstamos. Debido a los costos de la bancarrota (el capital solo puede liquidarse con un descuento), la tasa de interés incluye una prima de financiamiento externo, que varía directamente con la relación deuda / capital (apalancamiento), el efecto acelerador financiero. Las no linealidades implican fuertes aumentos en la prima de riesgo para grandes choques negativos al patrimonio neto.

La paridad de intereses descubierta no se mantiene debido a la presencia de primas de riesgo país. Las primas crean desviaciones, tanto a corto como a largo plazo, entre las tasas de interés en diferentes regiones, incluso después del ajuste por los cambios esperados en las tasas de cambio.

D. Dimensiones internacionales y derrames

Todos los flujos comerciales bilaterales se modelan explícitamente, al igual que los precios relativos de cada región, incluidos los tipos de cambio. Estos flujos incluyen la exportación e importación de bienes intermedios y finales. Están calibrados en estado estable para que coincidan con los flujos observados en los datos recientes. Los vínculos internacionales están impulsados por las decisiones globales de ahorro e inversión, un subproducto de los horizontes finitos de los consumidores. Esto conduce a saldos de cuenta corriente y posiciones de activos externos netos definidos de manera única para cada región. Dado que los mercados de activos están incompletos, las posiciones netas de activos extranjeros están representadas por bonos nominales no contingentes nominales en dólares estadounidenses.

Junto con la paridad de intereses descubierta y los movimientos a largo plazo en la tasa de interés real mundial, la magnitud de los vínculos comerciales internacionales es el principal

determinante de los efectos indirectos de los shocks en una región a otras regiones del mundo.

E. Política fiscal y monetaria

La política fiscal se lleva a cabo utilizando una variedad de gastos e instrumentos fiscales. El gasto del gobierno puede tomar la forma de consumo o gasto de inversión, o transferencias a tanto alzado a todos los hogares o dirigidos a hogares LIQ. Los ingresos se derivan de los impuestos sobre los ingresos laborales y corporativos, los impuestos al consumo y los impuestos a tanto alzado. El modelo también permite que los aranceles sobre los bienes importados sean una fuente potencial de ingresos públicos. El gasto de inversión del gobierno aumenta la infraestructura pública, que se deprecia a un ritmo constante con el tiempo.

Existe una regla de política fiscal que garantiza la sostenibilidad a largo plazo, al tiempo que permite políticas anticíclicas a corto plazo. Los cambios en los impuestos a la renta laboral y de capital proporcionan el instrumento para poner en práctica la regla, pero esto puede reemplazarse con otros instrumentos de impuestos, transferencias o gastos si se considera más realista para una región específica. Primero, la regla fiscal asegura que, a largo plazo, la relación deuda / PIB del gobierno, y por lo tanto la relación déficit / PIB, finalmente converja a su nivel objetivo. Esto excluye la posibilidad de incumplimiento soberano, así como el riesgo de que los requisitos de financiamiento fuera de control del gobierno anulen la política monetaria. En segundo lugar, la norma permite una política fiscal anticíclica, ya que incorpora estabilizadores automáticos.

Al realizar la política monetaria, el banco central utiliza una regla de tasa de interés basada en el pronóstico de inflación. El banco central varía la brecha entre la tasa de política real y la tasa de equilibrio a largo plazo para lograr una tasa objetivo de inflación estable a lo largo del tiempo.

III. PROPIEDADES DE LOS SHOCKS FISCALES

La pieza central de GIMF es su capacidad para hacer frente a una amplia gama de problemas fiscales, solo y en conjunto con la política monetaria. Esta sección presenta las propiedades modelo relacionadas con los siete instrumentos fiscales en GIMF: gasto de consumo del gobierno, gasto de inversión del gobierno, transferencias generales a todos los hogares, transferencias a tanto alzado dirigidas a hogares con LIQ de alta propensión marginal al consumo, impuestos al consumo, mano de obra impuestos a las ganancias e impuestos a las ganancias corporativas. Los experimentos de simulación se llevan a cabo

en el bloque de Estados Unidos del modelo. Se consideran estímulo fiscal temporal, consolidación fiscal permanente y consolidación fiscal que dan cuenta de la credibilidad de la política fiscal.

A. Multiplicadores fiscales basados en 2 años de estímulo fiscal

Esta subsección presenta los efectos del estímulo fiscal temporal a través de cada uno de los siete instrumentos fiscales disponibles. Además, los efectos amplificadores de la acomodación monetaria también se presentan en el Cuadro 1. Todos los resultados informados están en términos de desviación de la línea base del estado estacionario. Para mantener el objetivo de déficit a PIB a largo plazo, el gobierno ajusta las transferencias generales a tanto alzado.

Aumento de dos años en el gasto público: consumo versus inversión

La Figura 1 compara los efectos de aumentar el gasto del gobierno de EE. UU. A través de un aumento en el consumo del gobierno o la inversión del gobierno en 1 punto porcentual del PIB de referencia durante dos años. El aumento en el consumo del gobierno aumenta el PIB real en menos del 1 por ciento durante dos años y la inflación aumenta en más de 1/4 punto porcentual. El mismo estímulo a través de la inversión gubernamental aumenta el PIB real en poco más del 1 por ciento después de dos años, y el PIB real se mantiene por encima de la línea de base durante más de treinta años, con efectos de inflación similares al caso del consumo del gobierno.

Bajo ambos tipos de estímulo, un mayor gasto del gobierno aumenta la demanda agregada directamente. Dado que se supone que los bienes del gobierno tienen un componente nacional e importado, hay efectos notables tanto en el sector interno como en el externo. El aumento de la demanda de bienes domésticos finales aumenta la demanda de trabajo doméstico. La mayor demanda laboral aumenta los salarios, aumenta los costos marginales y, por lo tanto, eleva los precios de los bienes producidos en el país. En respuesta al aumento de la inflación, la autoridad monetaria de los Estados Unidos aumenta la tasa de interés nominal de la política, que fluye a las tasas de interés reales. Las tasas de interés reales más altas aumentan el costo de capital, amortiguando la demanda de inversión privada. Además, para los hogares, las tasas de interés reales más altas compensan parcialmente el impacto de los mayores ingresos en el gasto de consumo. Además, los estabilizadores fiscales automáticos funcionan de tal manera que las transferencias se ajustan para amortiguar la demanda privada.

El aumento en las tasas de interés reales aprecia el tipo de cambio efectivo real de los EE. UU., Bajando los precios de importación para los residentes de los EE. UU. Y aumentando el costo de las exportaciones de los EE. UU. Al exterior. Los precios de importación más bajos aumentan la demanda estadounidense de importaciones del exterior, mientras que los precios de exportación más altos disminuyen la demanda extranjera de bienes estadounidenses. El impacto neto es un deterioro temporal en la cuenta corriente.

Lo que diferencia un aumento en la inversión del gobierno del consumo del gobierno es el efecto estimulante adicional del stock de capital del gobierno sobre la productividad.⁷ La inversión del gobierno aumenta el stock de capital público, lo que eleva la productividad general de la economía en su conjunto y, por lo tanto, el PIB real. . Además, este efecto dura más que un shock para el stock de capital de empresas privadas, ya que el capital del gobierno tiene una tasa de depreciación mucho más baja (4 por ciento frente al 10 por ciento), lo que significa que un aumento temporal en la inversión del gobierno elevará la capacidad productiva de la economía durante muchos años ven.

El impacto en el resto del mundo de un aumento de dos años en el gasto del gobierno de EE. UU. A través del consumo o la inversión se presenta en la Figura 2. El efecto de la producción en el resto del mundo es aproximadamente una décima parte de la magnitud en los Estados Unidos. Este aumento en el PIB real extranjero refleja los vínculos comerciales y captura el impacto de mayores exportaciones a los Estados Unidos. Cuando la inversión del gobierno es el instrumento para el estímulo fiscal, tiene un efecto ligeramente mayor, únicamente debido a los efectos prolongados en la demanda estadounidense de bienes importados. Sin embargo, dado que este estímulo fiscal es temporal, los efectos indirectos son relativamente pequeños. Para el resto de la sección, los resultados del resto del mundo solo se incluirán para los experimentos de estímulo permanente que incorporan efectos indirectos más notables.

Figure 1:
Temporary Stimulus Through Increased Government Spending (1% of GDP For 2 Years)
Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Government Consumption

--- Government Investment

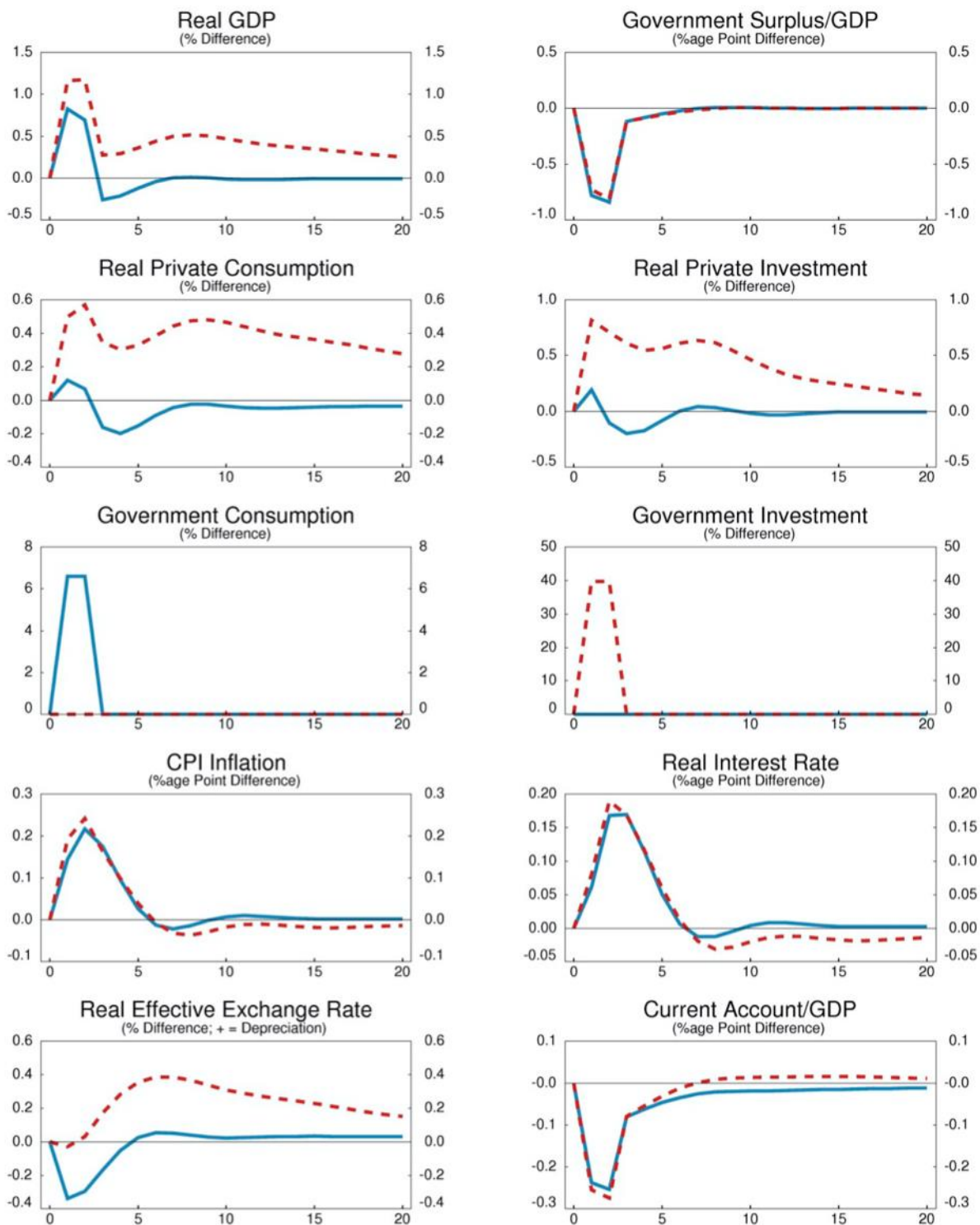
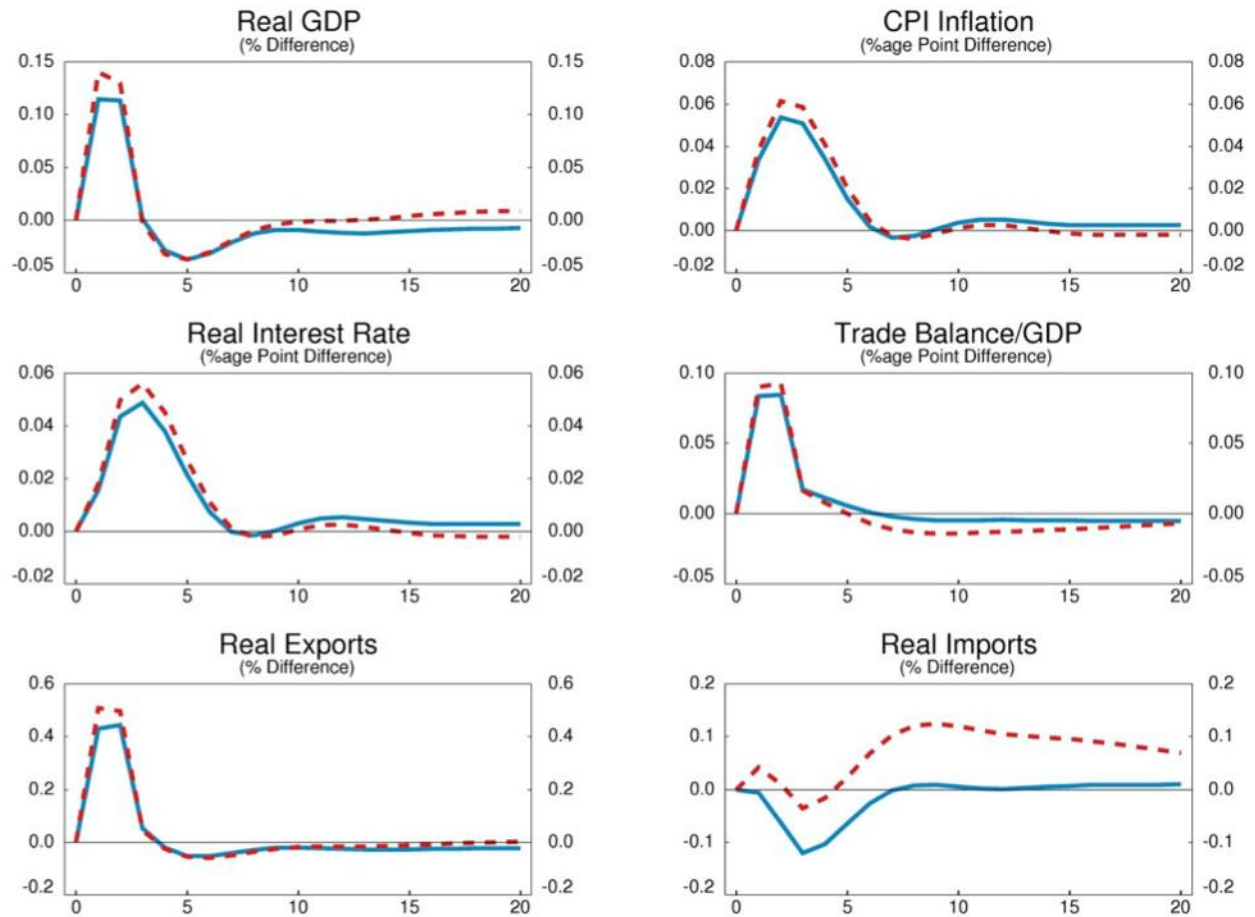


Figure 2:
Temporary Stimulus Through Increased Government Spending (1% of GDP For 2 Years)
Effects in the Rest of the World

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Government Consumption

-- Government Investment



Aumento de dos años en transferencias de suma global: general versus dirigido a hogares LIQ

La Figura 3 muestra los efectos del gobierno de los EE. UU. De aumentar tanto las transferencias globales a todos los hogares como las transferencias globales a solo hogares LIQ en 1 punto porcentual del PIB de referencia durante dos años. Las transferencias no alimentan la demanda agregada directamente, sino indirectamente a través de los ingresos del hogar. El aumento en las transferencias generales se divide entre los hogares con acceso a los mercados de capitales (hogares OLG) y los que no tienen (hogares LIQ), en función de su participación en la población total (75% y 25% en los Estados Unidos, respectivamente). El PIB real y la inflación aumentan solo marginalmente cuando se incrementan las transferencias globales. Cuando se aumentan las transferencias a tanto alzado específicas, el PIB real aumenta en poco menos de 1/2 por ciento, mientras que la inflación aumenta en menos de 1/4 punto porcentual.

Cuando las transferencias temporales más altas se dirigen solo a los hogares LIQ, hay un gran aumento inmediato en el consumo privado y la demanda agregada, ya que los hogares LIQ gastan todos sus ingresos actuales. El aumento de la demanda agregada ejerce una presión adicional sobre los costos de producción y conduce a una inflación creciente. En respuesta, la autoridad monetaria de los Estados Unidos eleva la tasa de interés nominal, que fluye a las tasas de interés reales. Las tasas de interés reales más altas aumentan el costo de capital, amortiguando la inversión privada. Las tasas de interés más altas también compensan el impacto de los mayores ingresos de los hogares en el gasto de consumo. Además, los estabilizadores fiscales automáticos funcionan de tal manera que las transferencias se ajustan para amortiguar también la demanda privada. Estos factores conducen a un multiplicador fiscal por debajo de la unidad.

El aumento en las tasas de interés reales aprecia el tipo de cambio efectivo real de los EE. UU., Bajando los precios de importación para los residentes de los EE. UU. Y elevando el costo de las exportaciones estadounidenses al exterior. Los precios de importación más bajos aumentan la demanda estadounidense de importaciones del exterior, mientras que los precios de exportación más altos disminuyen la demanda extranjera de bienes estadounidenses. El impacto neto es un deterioro temporal en la cuenta corriente.

Cuando el aumento temporal de las transferencias se divide entre cada tipo de hogar, los efectos son cualitativamente similares, pero mucho más pequeños, ya que los hogares OLG suavizarán su consumo debido a su acceso a los mercados de capitales. Por lo tanto, el impulso al consumo privado y a la demanda agregada se debe principalmente a las

transferencias a los hogares LIQ, cuyos ingresos aumentan mucho menos que en el caso de las transferencias específicas.

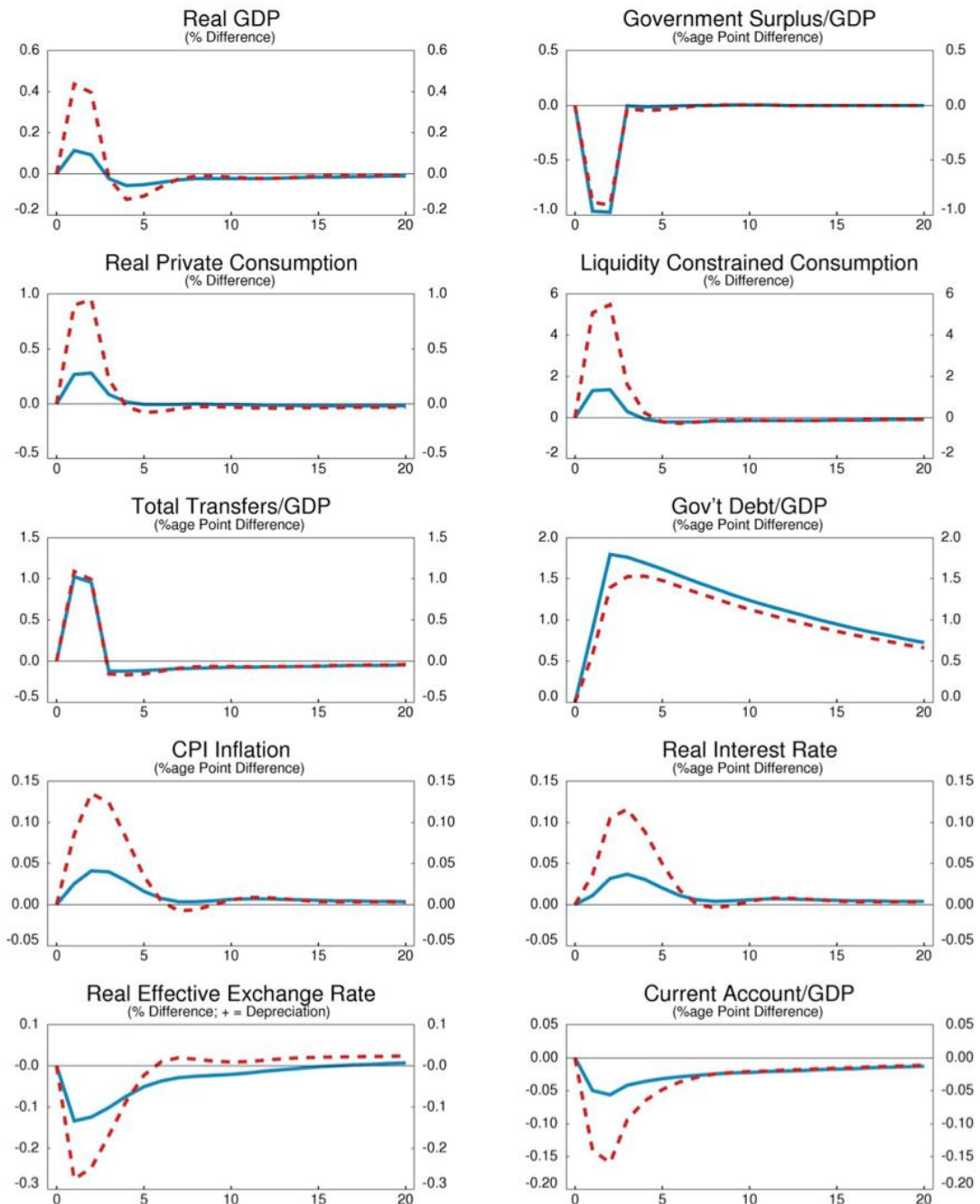
Figure 3:
Temporary Stimulus Through Increased Lumpsum Transfers (1% of GDP For 2 Years)
Effects in United States

Percent or percentage point difference from steady-state baseline

(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— General Transfers

- - - Transfers Targeted to LIQ Households



Disminución de dos años en impuestos

La Figura 4 compara los efectos de que el gobierno de EE. UU. Reduzca los impuestos en un 1 por ciento del PIB de referencia durante 2 años utilizando cada uno de los tres impuestos diferentes: impuestos al consumo, impuestos sobre la renta laboral o impuestos sobre la renta de las empresas. Todos estos recortes de impuestos producen un modesto crecimiento del PIB de aproximadamente $\frac{1}{4}$ por ciento. La inflación aumenta solo marginalmente bajo las reducciones en los impuestos al capital y al consumo, y esencialmente no cambia bajo la reducción en los impuestos laborales.

Cada uno de estos cambios en las tasas impositivas se propaga a través de la economía de manera diferente. Los impuestos sobre el consumo y la renta laboral afectan principalmente a los hogares. Dado que los recortes de impuestos son temporales, sus efectos se transmiten más por los hogares LIQ, ya que los hogares OLG, que suavizan su consumo, responden poco a los choques de corta duración que solo tienen un pequeño impacto en sus ingresos de por vida. La reducción del impuesto a las ganancias corporativas afecta principalmente a las empresas.

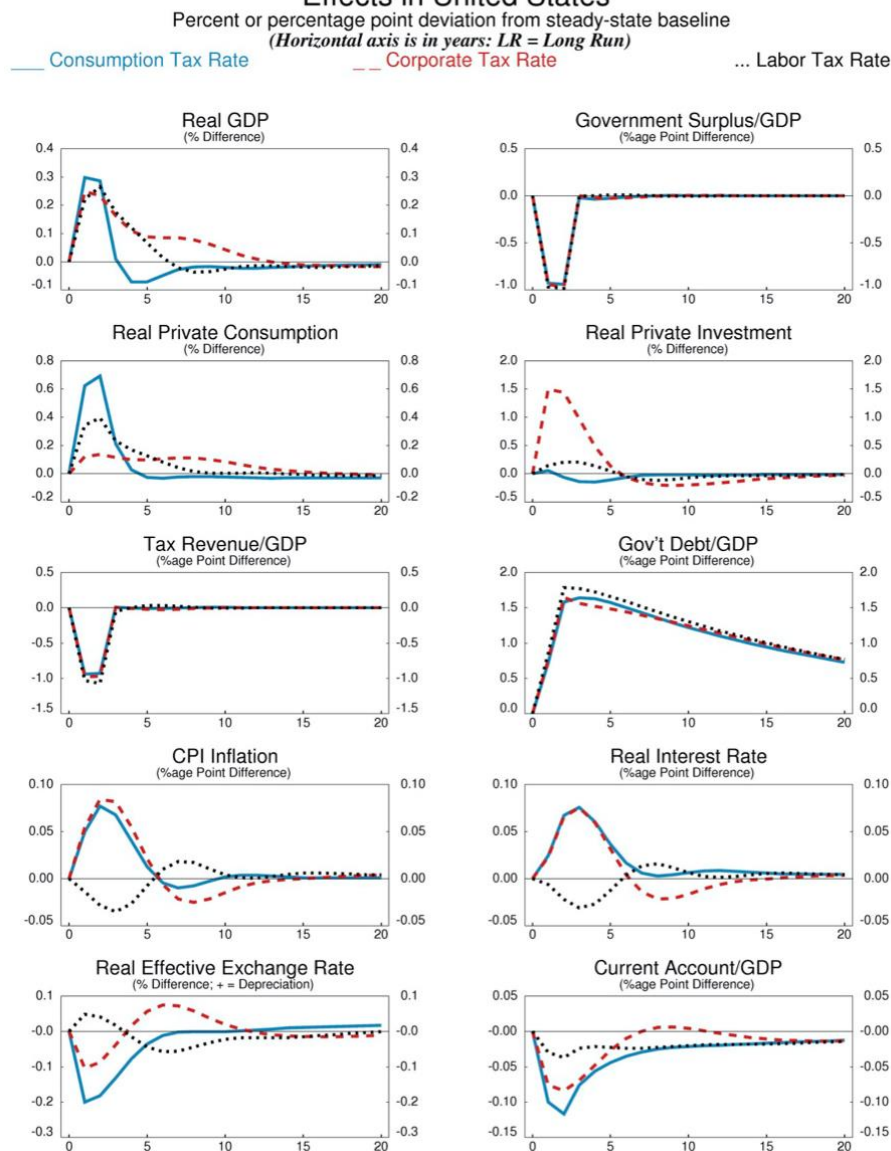
Los impuestos al consumo disminuyen directamente el precio que los hogares pagan por los bienes de consumo, lo que lleva a un mayor consumo privado durante dos años. Esto aumenta la demanda de mano de obra, aumenta los salarios y el costo marginal de producción. Esto da como resultado un leve aumento en el precio antes de impuestos de los bienes producidos en el país, lo que lleva a un ligero repunte de la inflación del IPC (el IPC excluye los impuestos indirectos).

Los impuestos sobre la renta laboral más bajos aumentan la cantidad de mano de obra que proporcionan los hogares. Los ingresos familiares más altos, derivados de tasas impositivas más bajas y un mayor esfuerzo laboral, llevan a los hogares a aumentar el gasto de consumo. El aumento de la demanda agregada compensa la presión a la baja sobre los salarios debido al aumento de la oferta laboral, dejando el costo marginal de producción y la inflación prácticamente sin cambios.

Cuando el gobierno baja las tasas del impuesto a las ganancias corporativas, el rendimiento del capital aumenta, lo que aumenta los ingresos de los hogares. Los rendimientos más altos inducen a las empresas a invertir más, y el gasto de consumo privado también se acelera. Una demanda privada más fuerte lleva a las empresas a exigir más mano de obra, lo que aumenta el costo marginal de producción y, por lo tanto, el precio de los bienes producidos en el país. La aceleración resultante de la inflación lleva a la autoridad monetaria de los Estados Unidos a elevar ligeramente la tasa de política nominal. La mayor tasa de

interés real resultante aumenta el costo de capital, amortigua la inversión privada y también compensa el impacto de los mayores ingresos de los hogares en el gasto de consumo. En los tres casos, el aumento en la tasa de interés real conduce a una apreciación del tipo de cambio efectivo real de los EE. UU., Bajando los precios de importación para los residentes de los EE. UU. Y elevando el costo de las exportaciones de los EE. UU. Al exterior. Los precios de importación más bajos aumentan la demanda estadounidense de importaciones del exterior, mientras que los precios de exportación más altos disminuyen la demanda extranjera de bienes estadounidenses. Además, también funcionan los estabilizadores fiscales automáticos, y las transferencias disminuyen para reducir la demanda privada. Juntos, estos factores conducen a multiplicadores fiscales muy por debajo de la unidad.

Figure 4:
Temporary Stimulus Through Lower Taxation (1% of GDP for 2 Years)
Effects in United States



B. Consolidación Fiscal Permanente

Esta subsección presenta los efectos de la consolidación fiscal basada en una reducción permanente de la deuda pública mediante el ajuste de uno de los siete instrumentos fiscales. Todos los resultados informados están en términos de desviación de la línea de base de estado estacionario.

Consolidación fiscal permanente a través del gasto público: consumo versus inversión

La Figura 5 muestra los efectos de que el gobierno de EE. UU. Logre una reducción permanente de 20 puntos porcentuales en la relación de la deuda pública con el PIB al reducir inicialmente los gastos públicos en un uno por ciento del PIB de referencia. En el caso del gasto de consumo del gobierno, el PIB real inicialmente disminuye en casi un 1 por ciento antes de recuperarse y estabilizarse ligeramente por encima de la línea de base a largo plazo. La inflación cae en casi 1/4 punto porcentual antes de volver a los niveles de referencia después de cinco años. La consolidación a través de la inversión del gobierno hace que el PIB real disminuya en un 1 por ciento similar en el primer período, pero luego el PIB real disminuye durante un período prolongado antes de estabilizarse ligeramente por encima de la línea de base a largo plazo. La inflación cae en casi 1/2 punto porcentual antes de regresar cerca de los niveles de referencia después de 10 años.

Cuando el gobierno inicialmente reduce su gasto de consumo, la demanda agregada sufre un impacto inmediato. Con la caída de la demanda de producción, las empresas reducen la demanda tanto de capital como de trabajo, y los salarios reales caen. Una demanda más débil también conduce a una disminución de la inflación, lo que lleva a la autoridad monetaria de EE. UU. A responder reduciendo la tasa de interés nominal de la política, que fluye a tasas de interés reales, bajando el costo del capital e induciendo a los hogares a ahorrar menos. Esta flexibilización en la política monetaria finalmente regresa la inflación al objetivo. El nivel de deuda pública permanentemente más bajo implica una menor demanda de ahorro global, y la tasa de interés real global disminuye para equilibrar la demanda y la oferta de ahorro. La menor tasa de interés real global se aglomera en la inversión privada, lo que resulta en un PIB real por encima del nivel de referencia inicial a largo plazo. Además, los pagos de intereses más bajos sobre la deuda del gobierno le permiten al gobierno comenzar a revertir gradualmente la reducción en el gasto de consumo. A la larga, el gasto de consumo público puede elevarse por encima de su nivel de referencia anterior. La tasa

de interés más baja también conduce a un alejamiento del ahorro privado. Los hogares aumentan el consumo de bienes y ocio, y la oferta de mano de obra disminuye.

En el caso en que la disminución de la deuda del gobierno se logra mediante un recorte en los gastos de inversión del gobierno, existe un profundo impacto negativo en el PIB real que dura un período prolongado. La caída de la inversión del gobierno conduce a un menor stock de capital público, lo que equivale a un gran choque negativo de productividad en la economía, lo que socava la capacidad. Esto conduce a una disminución en la demanda de los factores de producción, reduciendo los ingresos de los hogares y su capacidad de consumo, así como el nivel de inversión necesario para mantener el stock de capital privado deseado. Este efecto sobre el PIB real retrocede a largo plazo, y el PIB real aumenta por encima de la línea de base exactamente como en el caso en que los gastos de consumo del gobierno se reducen inicialmente.

En ambos casos, el tipo de cambio efectivo real de EE. UU. Se deprecia a corto plazo en respuesta a la caída de los tipos de interés reales. Esto aumenta los precios de importación para los residentes de EE. UU. Y reduce el precio de los bienes producidos en EE. UU. En el extranjero, lo que aumenta la demanda extranjera de exportaciones de EE. UU. Y disminuye la demanda interna de importaciones del extranjero. Con el aumento del ahorro de EE. UU., La posición de los pasivos externos netos de EE. UU. Y el saldo de la cuenta corriente mejoran en el nuevo estado estacionario y el tipo de cambio efectivo real se aprecia a largo plazo.

La Figura 6 muestra los efectos de una disminución permanente en el gasto del gobierno de EE. UU. En el resto del mundo. A corto plazo, la presión a la baja sobre la inflación de bienes estadounidenses más baratos y el deterioro de la balanza comercial incitan a las autoridades monetarias extranjeras a reducir sus tasas de interés nominales de política. Además, con la relación deuda pública / PIB de los EE. UU. Más baja en el nuevo estado estacionario, la tasa de interés real mundial cae a largo plazo. Tanto las bajas a corto como a largo plazo en las tasas de interés estimulan la inversión privada en las economías extranjeras. Las cuentas corrientes extranjeras caen con la balanza comercial, aunque los efectos pueden diferir de una región a otra, dependiendo de la naturaleza de sus vínculos comerciales con los Estados Unidos y entre sí. A la larga, el PIB real aumenta debido a las tasas de interés reales mundiales más bajas.

Figure 5:
Permanent Consolidation Through Decreased Government Spending (1% of GDP)
Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Government Consumption

--- Government Investment

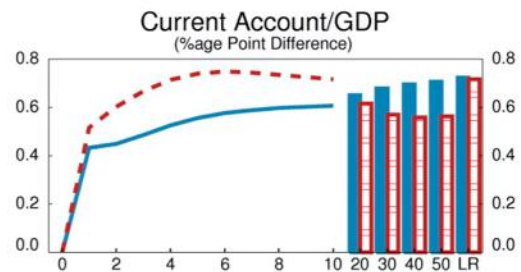
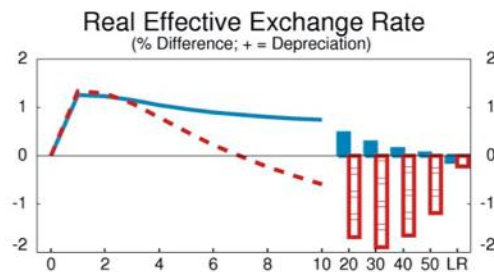
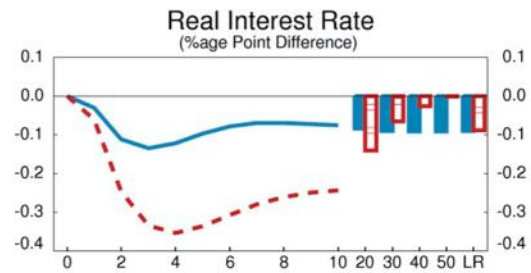
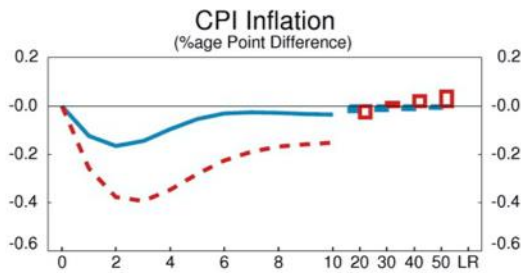
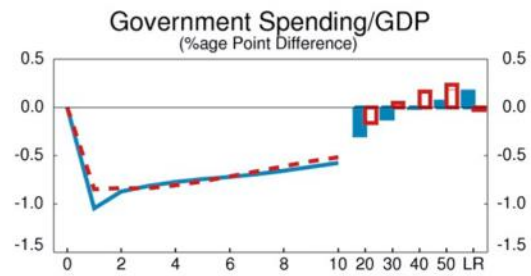
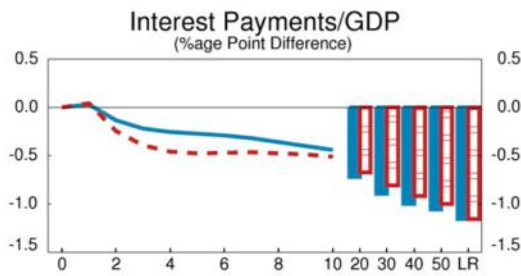
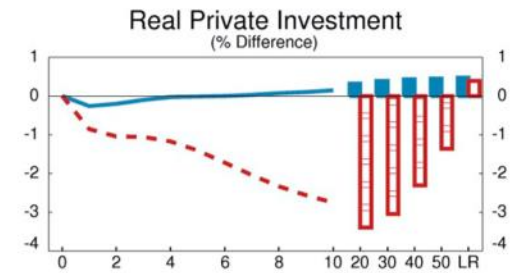
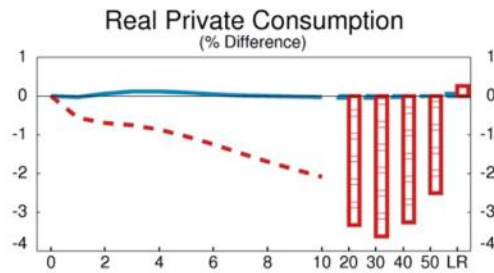
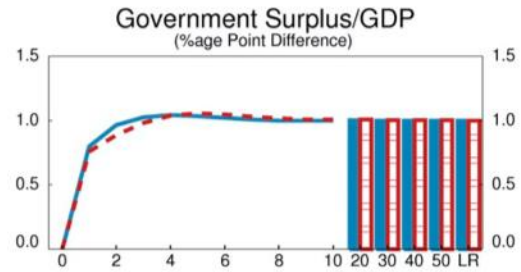
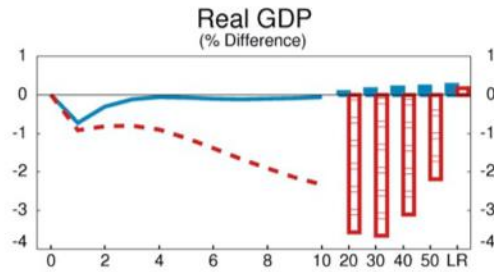
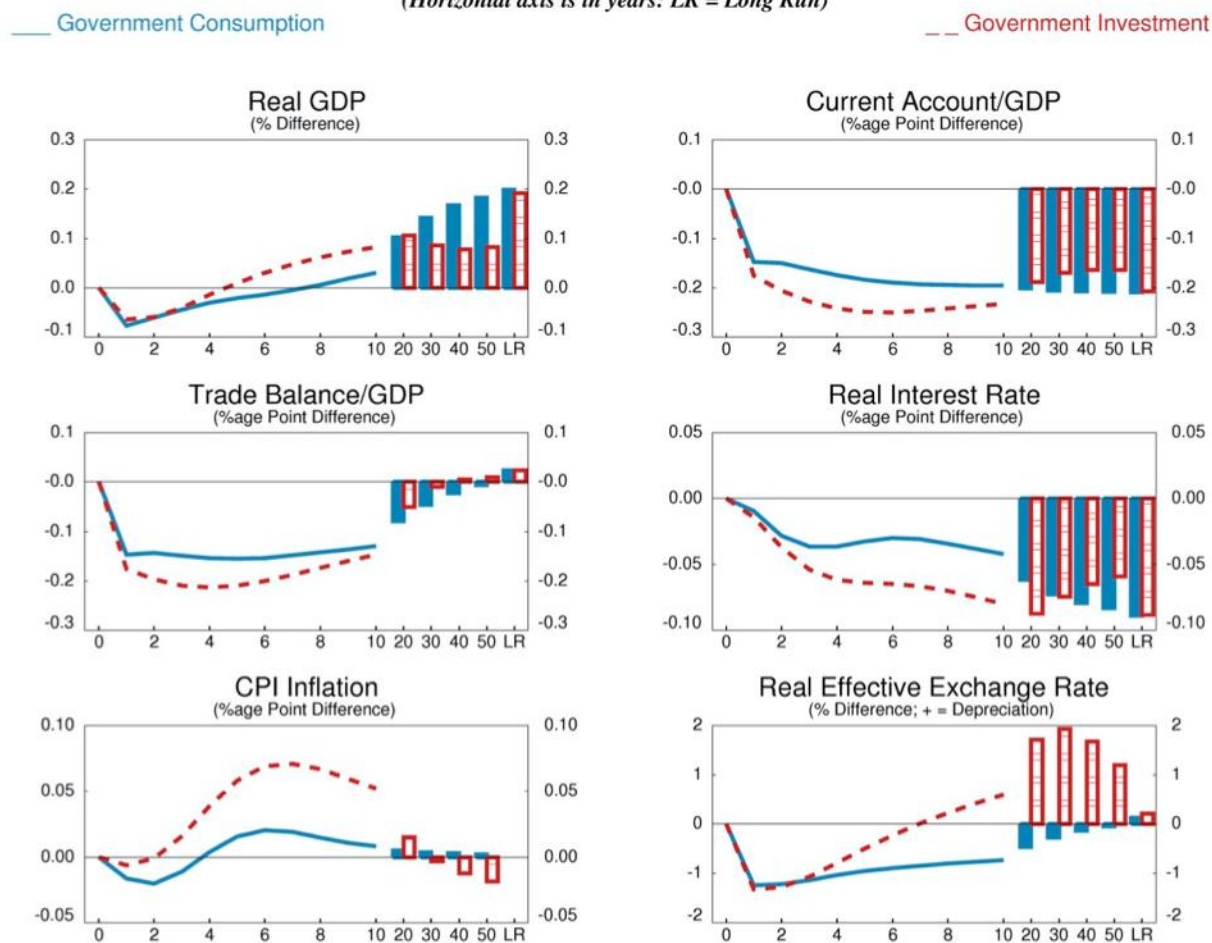


Figure 6:
Permanent Consolidation Through Decreased Government Spending (1% of GDP)
Effects in the Rest of the World
Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



Consolidación fiscal permanente a través de transferencias a tanto alzado - General versus dirigido a hogares LIQ

La Figura 7 muestra los efectos de que el gobierno de los EE. UU. Logre una reducción permanente de 20 puntos porcentuales en la relación deuda / PIB al reducir inicialmente las transferencias públicas a tanto alzado, ya sea a todos los hogares (transferencias generales), o solo a los hogares LIQ (transferencias específicas), en 1 por ciento del PIB de referencia. Como resultado, el PIB real cae marginalmente en el primer año, pero posteriormente comienza a aumentar. A la larga, el PIB real aumenta en menos de 1/4 por ciento en ambos casos. La inflación también cae levemente antes de volver a los niveles de línea de base bajo los recortes en ambos tipos de transferencias.

Cuando el gobierno reduce las transferencias dirigidas solo a los hogares LIQ, su gasto de consumo cae inmediatamente por el monto total de la disminución de sus transferencias. Esta disminución en la demanda agregada reduce la presión sobre los costos de producción y conduce a la desinflación. La autoridad monetaria de los Estados Unidos disminuye las tasas de interés nominales, que fluyen a tasas reales, reduciendo el costo de capital y causando un aumento en la inversión privada. Las tasas de interés más bajas también actúan para compensar el efecto de los menores ingresos del hogar, disminuyendo el ahorro privado y estimulando el consumo privado. El nivel de deuda pública permanentemente más bajo implica una menor demanda de ahorro global, y la tasa de interés real global disminuye para equilibrar la demanda y la oferta de ahorro. La menor tasa de interés real global se aglomera en la inversión privada, lo que resulta en un PIB real por encima del nivel de referencia inicial a largo plazo. El menor nivel de deuda pública y la reducción de las tasas de interés mundiales conducen a pagos de intereses más bajos. En consecuencia, el gobierno puede deshacer gradualmente sus recortes en las transferencias a los hogares. A la larga, las transferencias como porcentaje del PIB son aproximadamente 1/4 punto porcentuales más altas que en la línea de base.

El tipo de cambio efectivo real de EE. UU. Se deprecia en respuesta a la caída de los tipos de interés reales. Esto aumenta los precios de importación para los residentes de EE. UU. Y reduce los precios de exportación de EE. UU. Al exterior, lo que aumenta la demanda extranjera de exportaciones de EE. UU. Y disminuye la demanda interna de importaciones del exterior. Con el aumento del ahorro de EE. UU., La posición de los activos externos netos de EE. UU. Y el saldo de la cuenta corriente se mejoran en el nuevo estado estacionario, y el tipo de cambio efectivo real se aprecia.

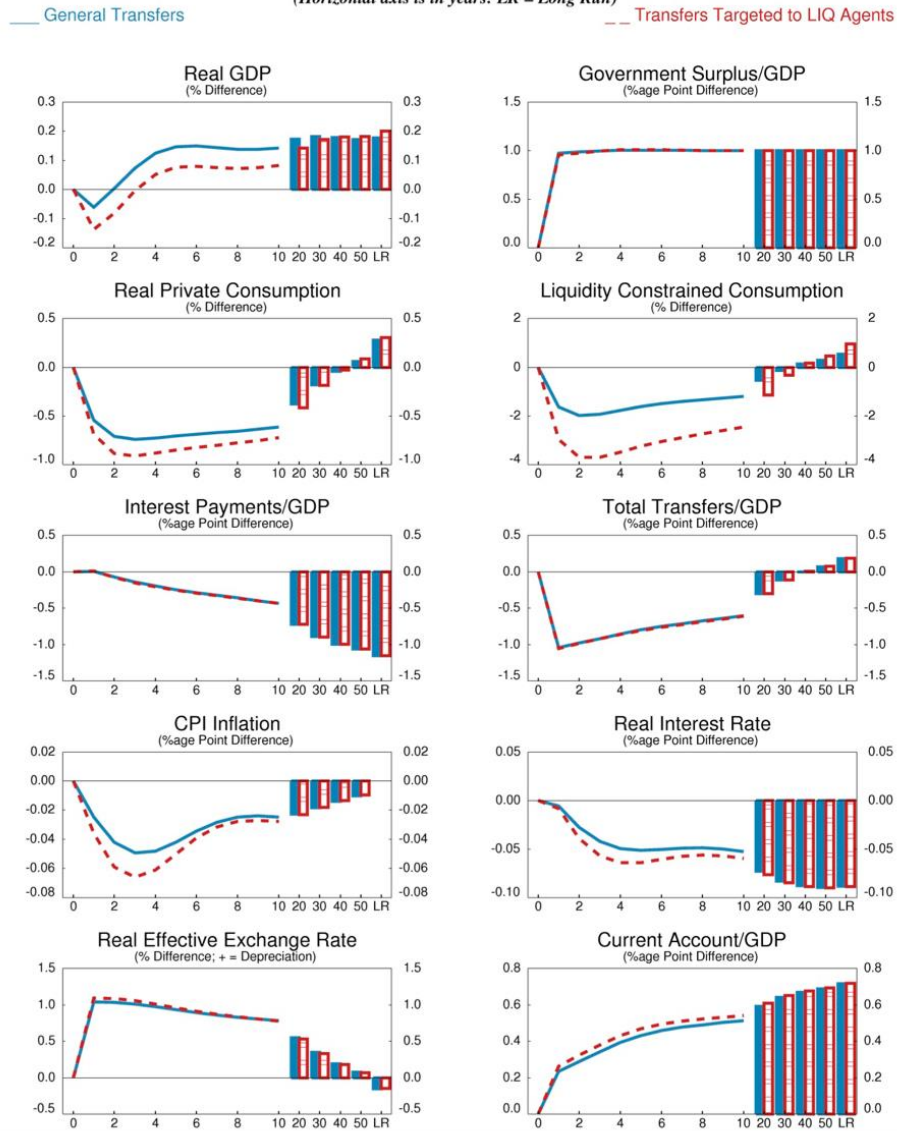
Cuando las transferencias se reducen a los hogares OLG y LIQ, el impacto negativo inicial en la actividad se silencia. En primer lugar, los hogares LIQ experimentan una disminución menor en sus ingresos, ya que el 75% del recorte en las transferencias recae en los hogares OLG, en función de su participación en la población. La disminución del PIB agregado es menos pronunciada, ya que los hogares OLG pueden suavizar el consumo utilizando sus ahorros. Todos los hogares son menos ricos a corto plazo, por lo que, al igual que en el caso de las transferencias específicas, aumentan su oferta de trabajo y reducen el salario real. Esto reduce el costo marginal de la producción nacional, lo que a su vez hace que bajen los precios de los bienes nacionales. El canal de política monetaria y los efectos en el sector externo son cualitativamente los mismos, pero silenciados en relación con el caso en que solo las transferencias de los agentes de LIQ se reducen inicialmente.

Los efectos globales de esta consolidación por parte del gobierno de EE. UU. Se muestran en la figura 8. A corto plazo, la presión a la baja sobre la inflación de bienes estadounidenses más baratos y el deterioro de la balanza comercial hacen que las autoridades monetarias extranjeras reduzcan sus tasas de interés nominales. Además, con la relación deuda pública / PIB de EE. UU. Más baja en el nuevo estado estacionario, las tasas de interés reales mundiales caen a largo plazo. Tanto las bajas a corto como a largo plazo en las tasas de interés estimulan la inversión privada en las economías extranjeras. Las cuentas corrientes extranjeras caen con la balanza comercial, aunque los efectos pueden diferir de una región a otra, dependiendo de la naturaleza de sus vínculos

comerciales con los Estados Unidos y entre sí. A la larga, el PIB real aumenta debido a las
tasas de
reales
interés

Figure 7:
Permanent Consolidation Through Decreased Lumpsum Transfers (1% of GDP)
Effects in United States

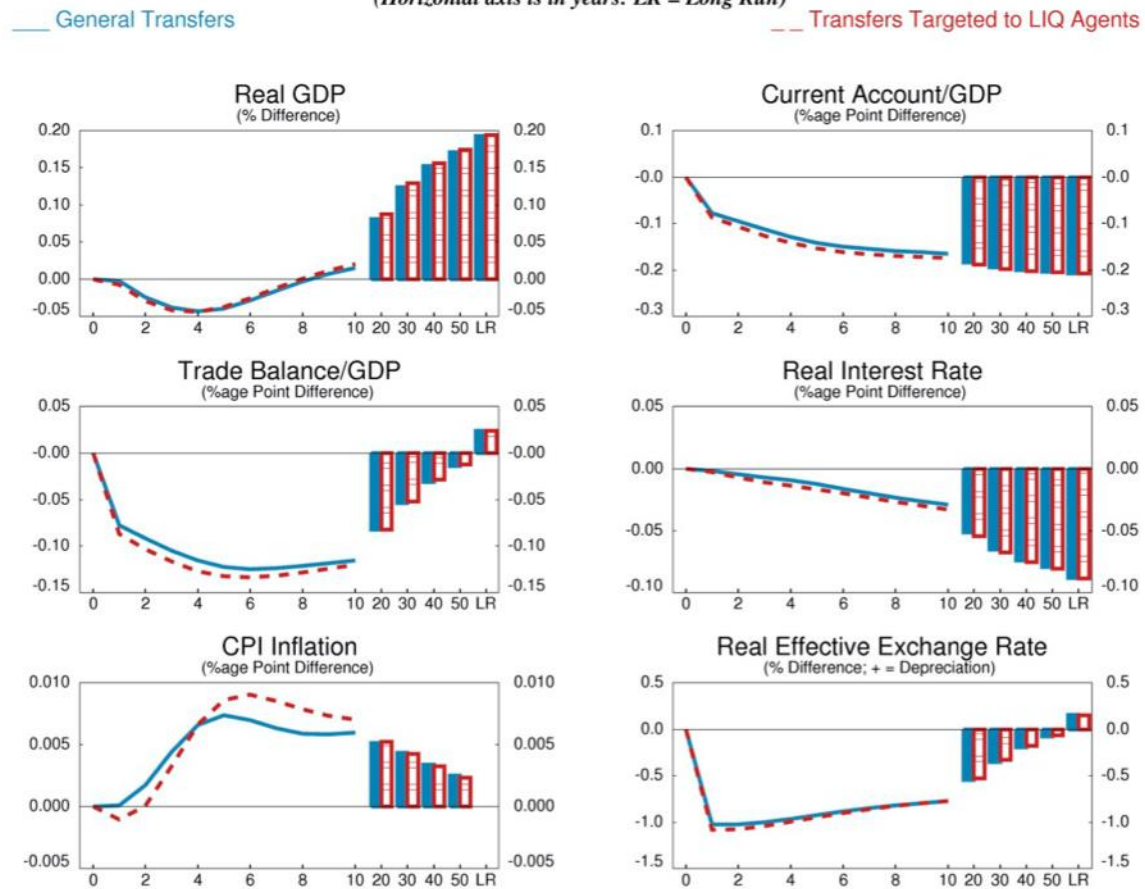
Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



mundiales más bajas.

Figure 8:
Permanent Consolidation Through Decreased Lumpsum Transfers (1% of GDP)
Effects in the Rest of the World

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



Consolidación fiscal permanente a través de mayores impuestos

La Figura 9 compara los efectos de que el gobierno de EE. UU. Logre una reducción permanente de 20 puntos porcentuales en la relación de la deuda pública con el PIB al aumentar inicialmente los impuestos en un 1 por ciento del PIB de referencia utilizando una

de las tres tasas impositivas diferentes; impuestos al consumo, impuestos sobre la renta laboral o impuestos sobre la renta corporativos.

Cada uno de estos cambios en una tasa impositiva se propaga a través de la economía de manera diferente, pero los efectos a largo plazo provienen principalmente del mismo mecanismo, tasas de interés e impuestos globales más bajos. Independientemente de la tasa impositiva que se utilice, la reducción permanente en la relación deuda / PIB de los EE. UU. Implica un aumento en el ahorro global, lo que conduce a una caída en las tasas de interés reales globales de aproximadamente 10 puntos básicos a largo plazo. Tasas de interés más bajas y menos deuda del gobierno resultan en una reducción en los costos del servicio de la deuda. Esto significa que el gobierno puede eventualmente más que revertir el aumento inicial de la tasa impositiva relevante.

A corto plazo, el PIB real cae más cuando se aumentan los impuestos sobre la renta de las empresas, más del 1/2 por ciento, seguido de los impuestos sobre la renta laboral en aproximadamente el 1/2 por ciento, y luego los impuestos al consumo en alrededor del 1/4 por ciento. A largo plazo, el PIB real estará por encima de la línea de base, ya que la autoridad fiscal puede deshacer el aumento de impuestos inicial, además de proporcionar un pequeño recorte de impuestos. El recorte en los impuestos sobre la renta corporativos tendrá el mayor efecto positivo sobre el PIB real, seguido de impuestos sobre la renta del trabajo, y luego los impuestos al consumo. La inflación también cae a medida que las tres tasas impositivas se incrementan inicialmente, pero la disminución es notablemente mayor para el recorte de la tasa impositiva sobre los ingresos corporativos, ya que tiene el mayor impacto negativo en la demanda en el corto plazo. En respuesta, la autoridad monetaria de los Estados Unidos reduce la tasa de interés nominal de la política, que fluye a tasas de interés reales a corto plazo, incluso antes de que la caída a largo plazo del nivel de deuda garantice permanentemente tasas de interés reales y nominales más bajas.

También hay otros efectos individuales dignos de mención. El aumento del consumo y del impuesto a la renta laboral afecta principalmente a los hogares, mientras que un aumento en la tasa del impuesto a la renta corporativa afecta principalmente a las empresas. Cuando el gobierno aumenta el impuesto al consumo, el nivel de consumo disminuye inmediatamente, así como el ahorro privado. Los hogares trabajan menos ya que deciden consumir más tiempo libre, dado que el retorno al esfuerzo laboral ha disminuido. El impacto negativo del aumento del impuesto al consumo compensa con creces cualquier aumento de los incentivos provenientes de las empresas que aumentan el salario real para inducir una mayor oferta de mano de obra. Por lo tanto, la demanda agregada cae a corto y mediano plazo. En el caso de un aumento en la tasa del impuesto sobre la renta laboral,

los hogares también eligen trabajar menos y consumir más tiempo libre, pero la oferta laboral cae más que en el caso de los impuestos al consumo más altos. En consecuencia, la disminución de la producción es mayor que bajo el aumento del impuesto al consumo, porque el costo laboral de las empresas aumenta más, lo que lleva a una mayor disminución de la inversión. Cuando el gobierno aumenta la tasa del impuesto a las ganancias corporativas, hay una mayor caída en la inversión dada la fuerte disminución en el rendimiento del capital. La disminución de la inversión es duradera porque el nivel de capital deseado de las empresas cae durante un período prolongado de tiempo, lo que deprime la capacidad productiva. Por lo tanto, el PIB real es más bajo, incluso con la mayor compensación de las tasas de interés reales más bajas a corto y mediano plazo.

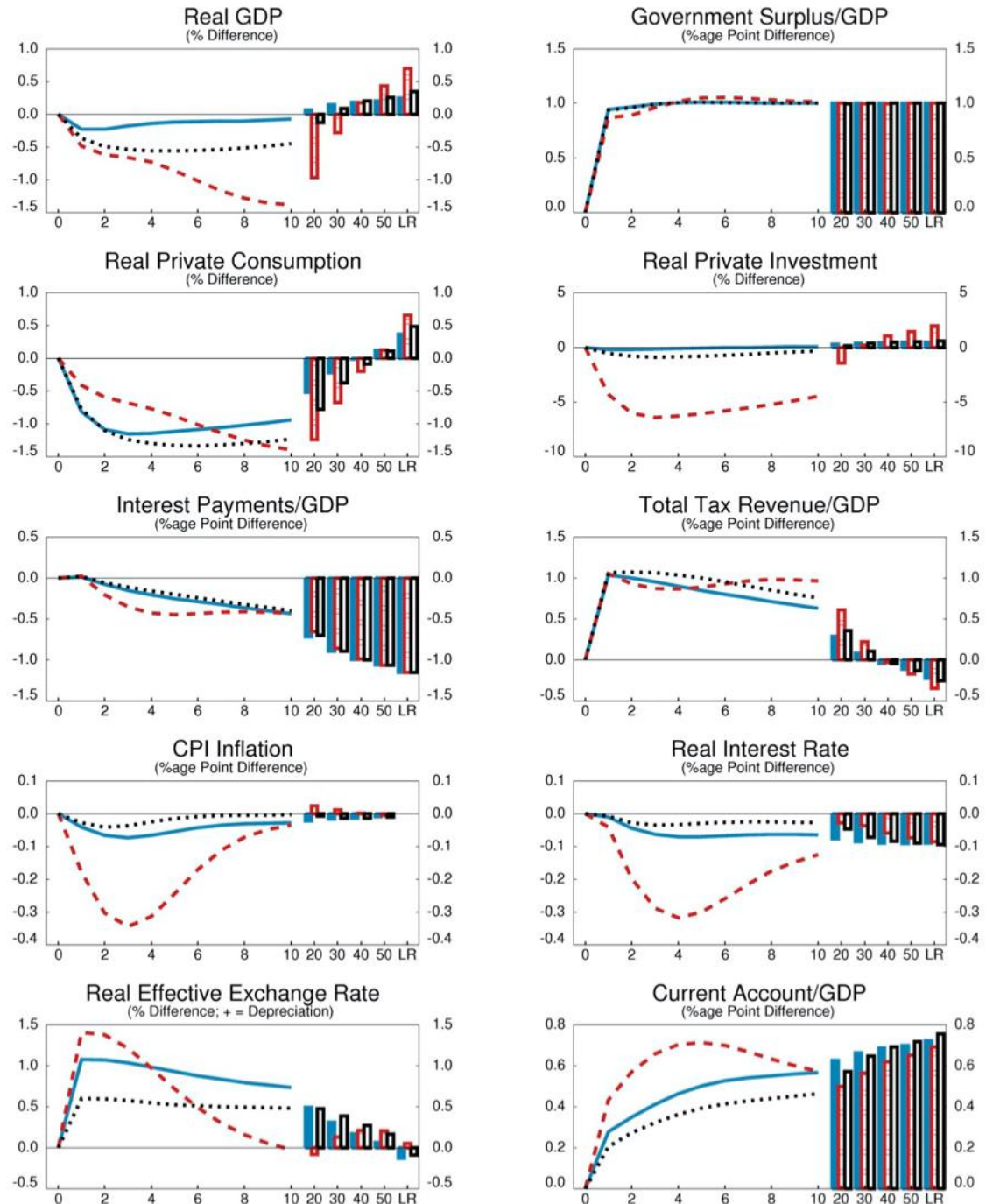
El tipo de cambio efectivo real de EE. UU. Se deprecia en respuesta a la caída de los tipos de interés reales. Esto aumenta los precios de importación para los residentes de EE. UU. Y reduce los precios de exportación de EE. UU. Al exterior, lo que aumenta la demanda extranjera de exportaciones de EE. UU. Y disminuye la demanda interna de importaciones del exterior. La posición de los activos externos netos de EE. UU. Y el saldo de la cuenta corriente mejoran en el nuevo estado estacionario y el tipo de cambio efectivo real se aprecia.

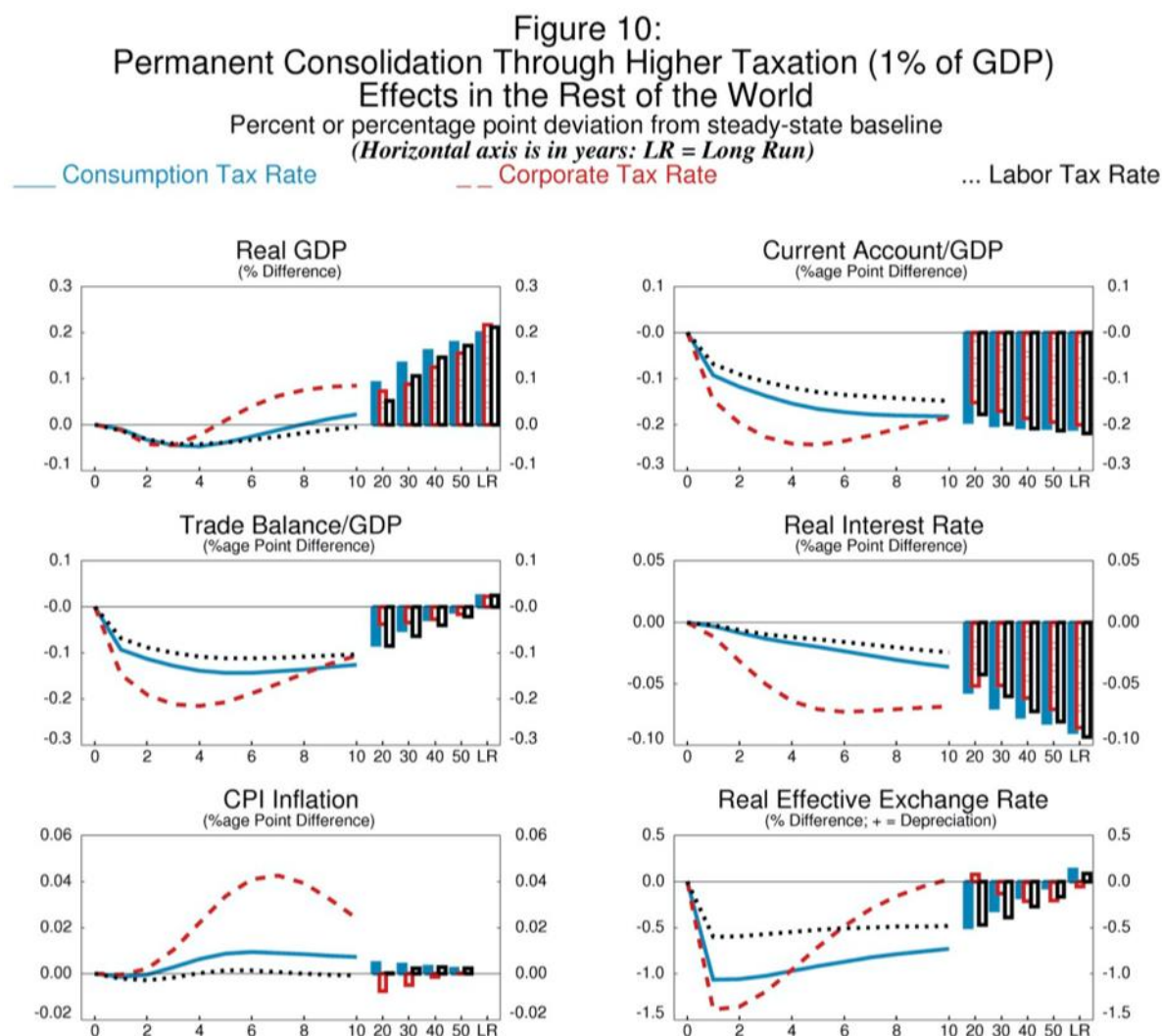
La Figura 10 muestra los efectos de la consolidación fiscal en los Estados Unidos en el resto del mundo. A corto plazo, la presión a la baja sobre la inflación de bienes estadounidenses más baratos y el deterioro de la balanza comercial incitan a las autoridades monetarias extranjeras a reducir sus tasas de interés nominales de política. Además, con la relación deuda pública / PIB de EE. UU. Más baja en el nuevo estado estacionario, las tasas de interés reales mundiales caen. Ambos efectos de la tasa de interés estimulan la inversión privada en las economías extranjeras. Las cuentas corrientes extranjeras caen con la balanza comercial, aunque los efectos pueden diferir de una región a otra, dependiendo de la naturaleza de sus vínculos comerciales con los Estados Unidos y entre sí. A la larga, el PIB real aumenta debido a las tasas de interés reales mundiales más bajas.

Figure 9:
Permanent Consolidation Through Higher Taxation (1% of GDP)
Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Consumption Tax Rate — Corporate Tax Rate ... Labor Tax Rate





C. Consolidación fiscal permanente y la cuestión de credibilidad

Al considerar la política fiscal, y la consolidación fiscal en particular, existe la preocupación adicional de la credibilidad de una política anunciada. Al examinar las propiedades en la mayoría de los modelos, dado que se simulan en un entorno de certeza, es difícil ilustrar las implicaciones de los anuncios de políticas que solo se vuelven creíbles gradualmente con el tiempo a medida que los responsables de las políticas siguen adelante con sus acciones anunciadas. Sin embargo, podemos emplear técnicas que apoyen las implicaciones de que los hogares gradualmente se den cuenta de que la autoridad fiscal realmente implementará las políticas anunciadas.

En esta sección, consideramos la consolidación fiscal en los Estados Unidos, utilizando una reducción en el consumo del gobierno para generar una mejora permanente en el superávit del gobierno en 1 punto porcentual del PIB, como en la primera parte de la Sección III.B. Por lo tanto, la deuda del gobierno es 20 puntos porcentuales más baja a largo plazo. Sin

embargo, la dinámica a corto plazo puede ser notablemente diferente, dependiendo de cuán creíble se perciba la consolidación fiscal en sus primeros años.

Al analizar la consolidación fiscal, consideramos tres formas diferentes en que los hogares y las empresas perciben la consolidación anunciada. Primero, los agentes creen de inmediato que se implementarán todas las políticas futuras anunciadas. En segundo lugar, lleva un año antes de que los agentes creen que el gobierno seguirá adelante con las políticas futuras anunciadas. Tercero, se necesitan dos años antes de que los agentes creen que se implementarán futuras políticas anunciadas. Cuando los agentes no perciben que una consolidación fiscal es creíble, asumen que el cambio anunciado en la postura fiscal solo durará un año, seguido de un retorno permanente a la postura fiscal anterior.

Recordemos nuestro primer caso en el que los hogares creen que la consolidación anunciada es totalmente creíble (Figura 5). El PIB real cae inmediatamente, en línea con la disminución del gasto público, y el superávit del gobierno aumenta. Esto ejerce una presión a la baja sobre las tasas de inflación, lo que lleva a tasas de interés más bajas, tanto nominales como reales. Por lo tanto, el consumo privado y la inversión comienzan a fortalecerse después de caer en el primer año. A la larga, la consolidación fiscal aumenta la oferta de ahorro agregado en los Estados Unidos y el mundo, lo que lleva a una caída permanente en la tasa de interés real mundial de equilibrio. El ahorro privado disminuye, aunque no lo suficiente como para compensar el aumento del ahorro público, mientras que la inversión privada aumenta, lo que aumenta la capacidad productiva de la economía. La tasa de interés real mundial más baja significa que los hogares cambian permanentemente al consumo del ahorro privado, ya que ahora descuentan el ingreso vitalicio a una tasa más baja y se consideran hoy más ricos. En consecuencia, el PIB real de los Estados Unidos aumenta en 1/2 por ciento, en relación con la línea de base. La tasa de interés real mundial más baja también es la principal fuente de efectos indirectos globales, ya que el PIB real es permanentemente más alto en todas partes. Existe un reequilibrio general de las cuentas corrientes a nivel mundial, lo que explica el aumento global de la inversión, equilibrado por la disminución global del ahorro privado y el aumento del ahorro del gobierno de los EE. UU.

La Figura 11 demuestra que el impacto a corto plazo del escenario de consolidación fiscal se ve muy diferente dependiendo de cuándo se cree plenamente la futura consolidación fiscal. En los períodos en que los hogares no creen que ocurrirá una consolidación futura, no anticipan una caída permanente en la tasa de interés, por lo que no comienzan a pasar al consumo del ahorro privado; El único aumento en el consumo proviene de la flexibilización de la política monetaria. Del mismo modo, las empresas, que son propiedad

de los hogares, no aumentan su inversión, excepto en respuesta al cambio en la política monetaria. Por lo tanto, el PIB real cae más allá de la credibilidad total. La caída del PIB real en los Estados Unidos es más grave cuanto más tiempo les lleva a los hogares creer que la consolidación fiscal futura ocurrirá.

Las implicaciones de los hogares que no creen completamente en los compromisos con los planes fiscales futuros también pueden interactuar con el piso de tasa de interés nominal cero (ZIF). Dado que una respuesta típica de la política monetaria a una contracción fiscal sería reducir las tasas de interés de las políticas para estimular la actividad, vale la pena ilustrar el impacto de las tasas de interés nominales restringidas a cero cuando los hogares no creen inicialmente en planes de consolidación futuros anunciados. La consolidación fiscal tendrá un impacto negativo directo en la economía a través de una menor demanda agregada. Sin embargo, si el ZIF es vinculante, hay un canal negativo adicional. Dado que las tasas de interés nominales no pueden disminuir, una demanda agregada más débil reducirá la inflación y las tasas de interés reales aumentarán, lo que reducirá aún más la demanda agregada.

La Tabla 2 presenta el escenario que utiliza una reducción en el consumo del gobierno para lograr la consolidación fiscal deseada. Si el ZIF es vinculante, los efectos positivos de la flexibilización de la política monetaria estarán ausentes, lo que resultará en una mayor disminución del PIB real. Nuevamente, cuanto más tiempo sea vinculante el ZIF, más caerá el PIB real. Además, con una excepción, el efecto ZIF se magnifica en las consolidaciones cuando los hogares no creen completamente el compromiso del gobierno con el plan fiscal anunciado. En el primer año de la consolidación con el ZIF vinculante durante dos años, el efecto del PIB es mayor cuando no hay incertidumbre sobre el compromiso del gobierno con el futuro camino de consolidación. Entonces, ¿por qué la pérdida real del PIB es mayor cuando la consolidación fiscal futura se cree plenamente en el primer año? Si los hogares creen que el gobierno seguirá adelante con el plan de consolidación, entienden que la debilidad en la actividad se prolongará en relación con el caso en el que esperan que el recorte de gastos dure solo un año. Si el ZIF también es vinculante en el segundo año, también se espera que la inflación sea notablemente más baja en el segundo año y, por lo tanto, la tasa de interés real actual sea aún más alta. Esto deprime aún más la demanda agregada en el primer año.

Figure 11:
Fiscal Consolidation Scenario Based on a Decrease in Government Consumption
Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline

(Horizontal axis is in years)

— Full Credibility

-- Credible in Year 2

... Credible in Year 3

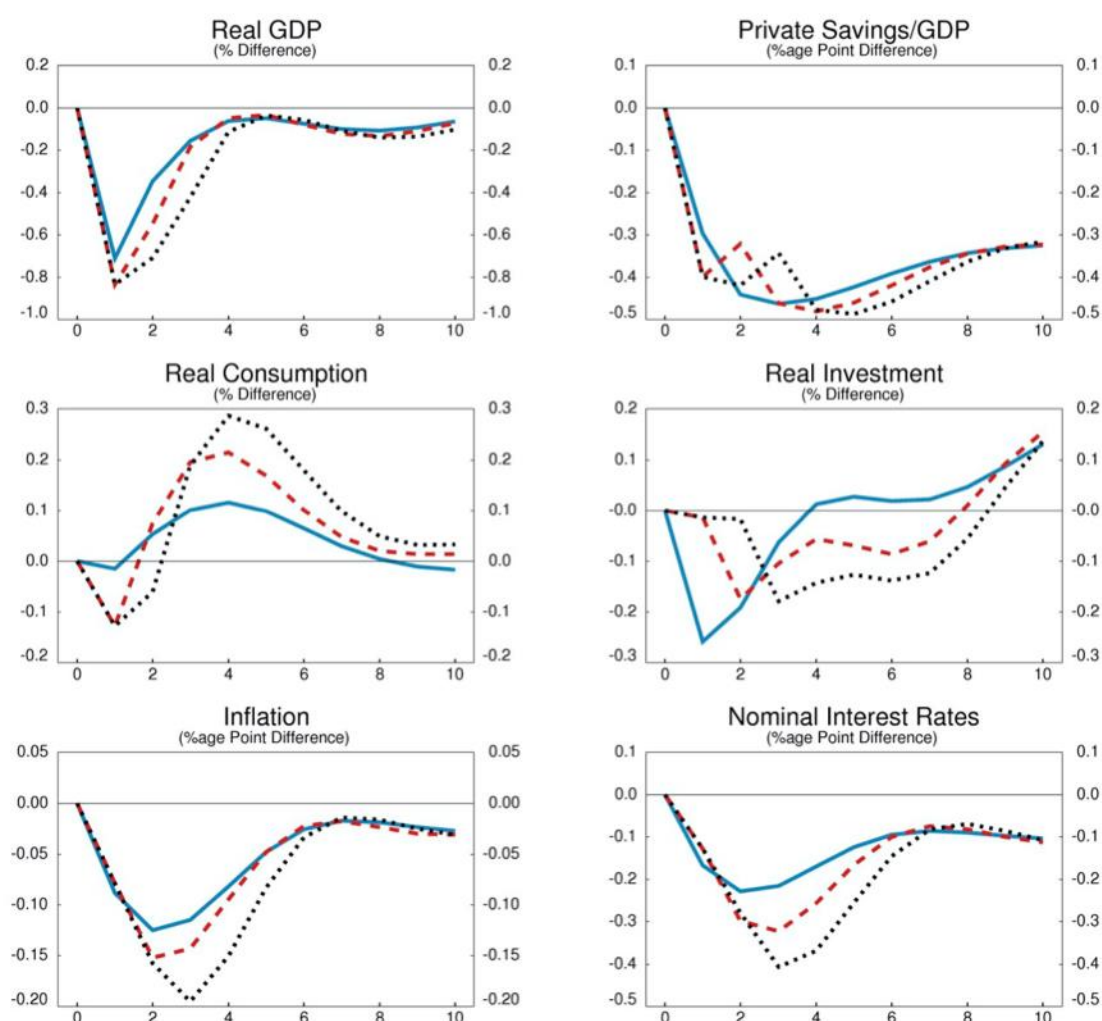


Table 2:
Government Consumption Multipliers with Varying Assumptions
Real GDP in the United States
 (Percent Deviation from Baseline)

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Long Run
Credible Immediately						
No ZIF	-0.71	-0.35	-0.16	-0.06	-0.05	0.23
1-Year ZIF	-0.87	-0.56	-0.16	-0.01	-0.01	0.23
2-Year ZIF	-1.57	-1.28	-0.62	0.19	0.24	0.23
Credible in Year 2						
No ZIF	-0.88	-0.63	-0.25	-0.09	-0.03	0.23
1-Year ZIF	-1.03	-0.82	-0.25	-0.04	0.00	0.23
2-Year ZIF	-1.56	-1.53	-0.80	0.11	0.24	0.23
Credible in Year 3						
No ZIF	-0.88	-0.81	-0.54	-0.19	-0.06	0.23
1-Year ZIF	-1.03	-1.28	-0.46	-0.07	0.03	0.23
2-Year ZIF	-1.56	-2.01	-1.03	0.08	0.28	0.23

IV. PROPIEDADES DE LOS SHOCKS FINANCIEROS Y MONETARIOS

Esta sección presenta los efectos de las perturbaciones en la política monetaria y el sector financiero en los Estados Unidos, y las repercusiones en el resto del mundo, cuando corresponda. El impacto de la política monetaria se demuestra a través de un aumento temporal en la tasa de política monetaria. Las propiedades del sector financiero se destacan por un aumento en el riesgo del prestatario. Además, hay dos cuadros adicionales que exploran el papel del acelerador financiero Bernanke-Gertler-Gilchrist (cuadros II y III).

A. Aumento temporal de la tasa de interés nominal

La Figura 12 muestra los efectos de un año de aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés nominal de la política de EE. UU. En el impacto, el PIB de EE. UU. Disminuye en casi un 3/4 por ciento, lo que refleja caídas tanto en la demanda interna como en las exportaciones. La inflación disminuye en casi 1/2 punto porcentual en su punto más bajo en el segundo año.

En la economía de EE. UU., Las tasas de interés reales más altas reducen tanto la inversión privada como los gastos de consumo de los hogares. La inversión empresarial disminuye debido al mayor costo de capital del usuario. Esto a su vez disminuye la rentabilidad de las empresas, disminuyendo la corriente de dividendos futuros y, por lo tanto, reduciendo la riqueza de los hogares. La contracción en la producción disminuye la demanda de mano de obra, lo que resulta en menores empleos y salarios. La caída en el ingreso laboral y la riqueza lleva a los hogares a disminuir los gastos de consumo.

La respuesta del tipo de cambio efectivo real ayuda a amortiguar aún más la demanda de producción estadounidense. Las tasas de interés reales más altas aprecian el dólar estadounidense, reducen los precios de importación para los residentes estadounidenses y aumentan el precio de las exportaciones estadounidenses en el resto del mundo. Las importaciones más baratas conducen a que algunos gastos cambien de bienes nacionales a extranjeros en los Estados Unidos. Además, la demanda extranjera disminuye para las exportaciones estadounidenses ahora más caras. El impacto neto de todos estos factores es un ligero deterioro en la cuenta corriente de EE. UU. A corto plazo.

La caída en la demanda de producción de los EE. UU. Implica que las empresas necesitan emplear menos factores de producción y la demanda de mano de obra disminuye. La disminución de la demanda laboral conduce a salarios reales más bajos, reduciendo los costos marginales y los precios de producción. En consecuencia, la inflación de los precios

de los bienes producidos en el país disminuye. Los precios de importación más bajos, debido a la apreciación del dólar estadounidense, imparten una presión adicional a la baja sobre la inflación.

Dado que la política fiscal se esfuerza por estabilizar la actividad, el déficit aumenta a medida que los estabilizadores automáticos funcionan a corto plazo. Además, el aumento de los costos del servicio de la deuda, derivado de tasas de interés más altas, aumenta el déficit. Finalmente, la autoridad fiscal reduce las transferencias generales a los hogares para devolver la relación deuda pública / PIB a su objetivo a largo plazo. Tras el endurecimiento inducido de manera exógena, la política monetaria también debe facilitar el retorno de la inflación al objetivo. La autoridad monetaria reduce la tasa de interés nominal para lograr un período con tasas de interés reales por debajo de su nivel neutral, estimulando temporalmente la demanda agregada y re-anclando la inflación en la meta.

La Figura 13 muestra los efectos de este aumento temporal en la tasa de política monetaria de EE. UU. En el resto del mundo. Los efectos indirectos en este experimento se transmiten principalmente a través de vínculos comerciales y son relativamente pequeños. Por lo tanto, para el resto de los experimentos cubiertos en esta sección, no se presentarán los resultados para el resto del mundo.

Figure 13:
One Year 1 Percentage Point Increase in the Nominal Interest Rate
Effects in the Rest of the World
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

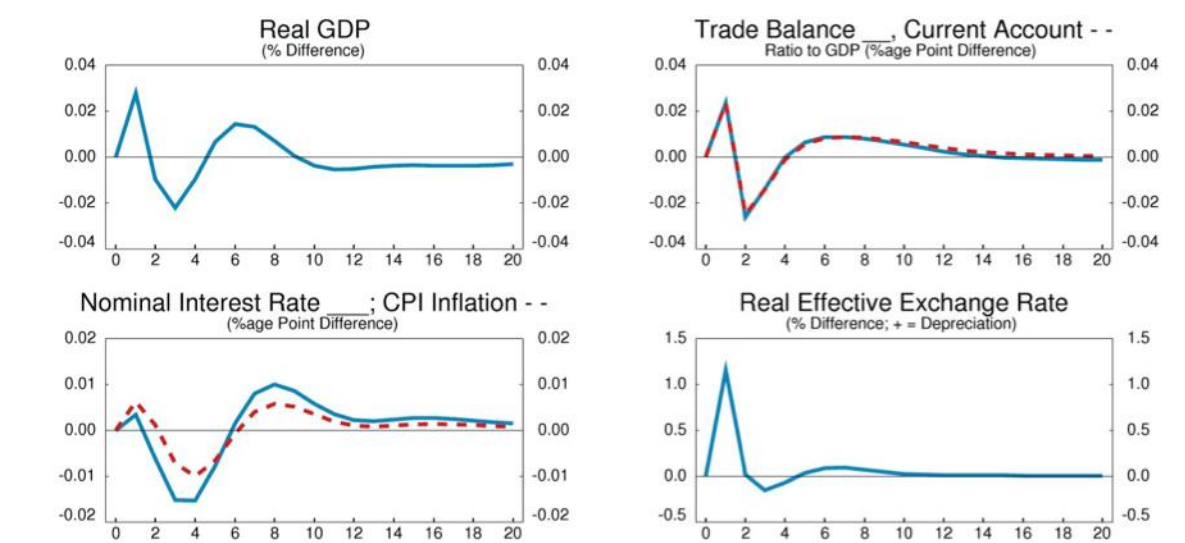
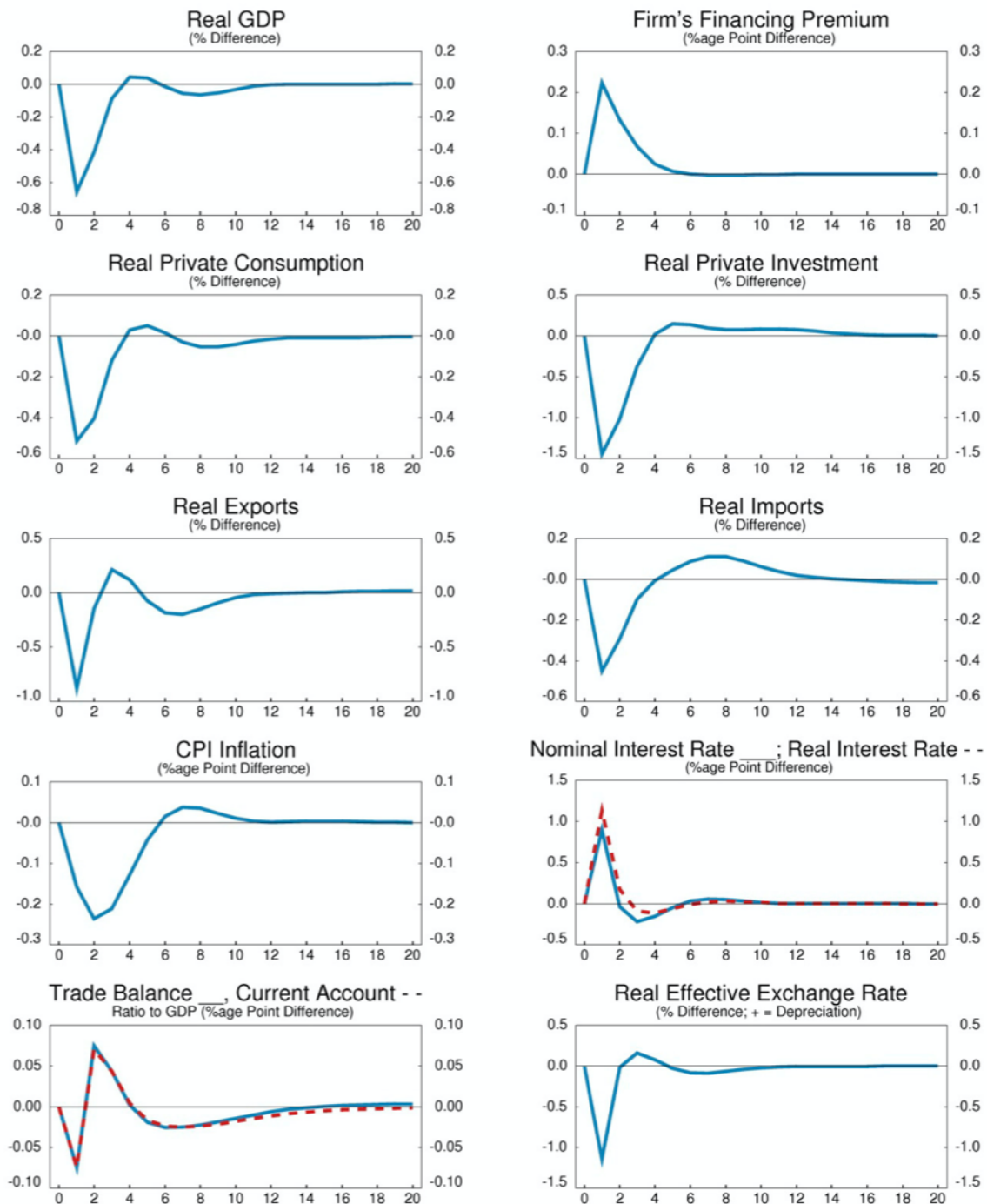


Figure 12:
One Year 1 Percentage Point Increase in the Nominal Interest Rate
Effects in United States
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



B. Aumento temporal pero persistente del riesgo de los prestatarios

La Figura 14 muestra los efectos de un aumento temporal pero persistente en el riesgo de los prestatarios corporativos de EE. UU. Que aumenta la prima de financiamiento corporativo en 1 punto porcentual sobre el impacto. El cambio en la percepción del riesgo es persistente, pero disminuye aproximadamente a la mitad cada 2 años. El PIB real disminuye aproximadamente un 1/2 por ciento en el impacto debido a la caída de la demanda interna, particularmente la inversión, mientras que la inflación cae en menos de 1/4 punto porcentual.

El aumento percibido en el riesgo corporativo aumenta el costo de endeudamiento que enfrentan las empresas. Por lo tanto, hay un aumento inmediato en el costo de capital y, por lo tanto, disminuye la inversión empresarial. Un mayor costo de capital también reduce la rentabilidad, lo que conduce a menores dividendos y una caída en la riqueza de los hogares. Los costos más altos también llevan a las empresas a disminuir la producción y demandar menos mano de obra, lo que reduce los salarios. Las tasas más bajas de empleo y salarios reducen el ingreso laboral de los hogares y el gasto en consumo disminuye, pero en mucho menos que el gasto de inversión.

La actividad económica más débil reduce ligeramente la inflación. En respuesta a una inflación más baja, la autoridad monetaria disminuye la tasa de interés de política en un esfuerzo por estimular la demanda y devolver la inflación a la meta. Como resultado, hay una ligera caída en la tasa de interés real a corto plazo, lo que produce una pequeña depreciación real de la moneda. En consecuencia, las exportaciones estadounidenses aumentan ligeramente, mientras que las importaciones caen (también en respuesta a la caída de la demanda interna). En general, la cuenta corriente mejora modestamente a corto plazo.

El cambio en el riesgo corporativo tiene un impacto menor en las variables de política fiscal a través de la operación de estabilizadores automáticos. Sin embargo, el déficit fiscal vuelve a equilibrarse rápidamente.

Figure 14: Temporary but Persistent Increase in Borrower Riskiness Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years)

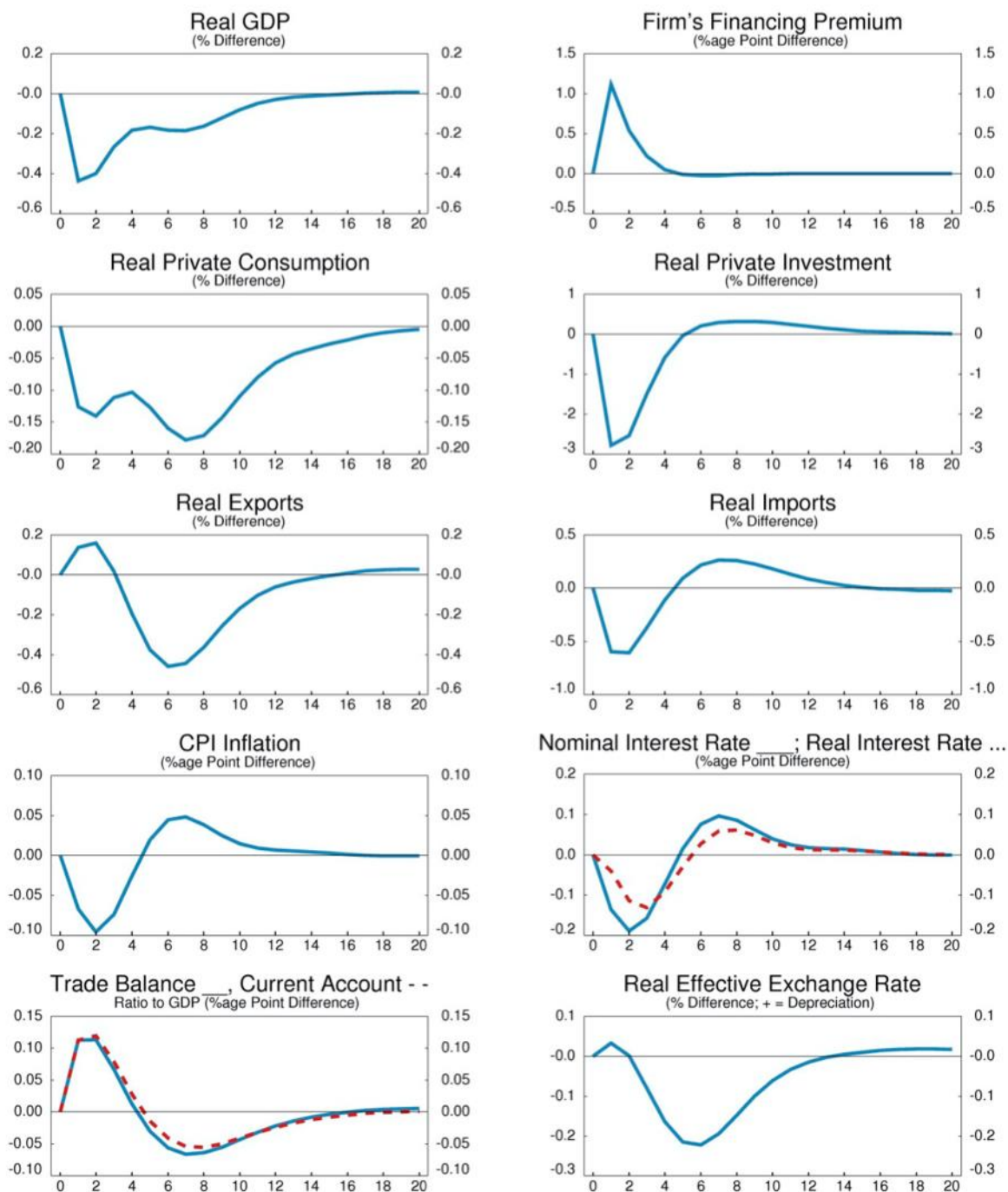


Figure 15: Impact of the Financial Accelerator on Supply and Demand Effects in the United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline

(Horizontal axis is in years)

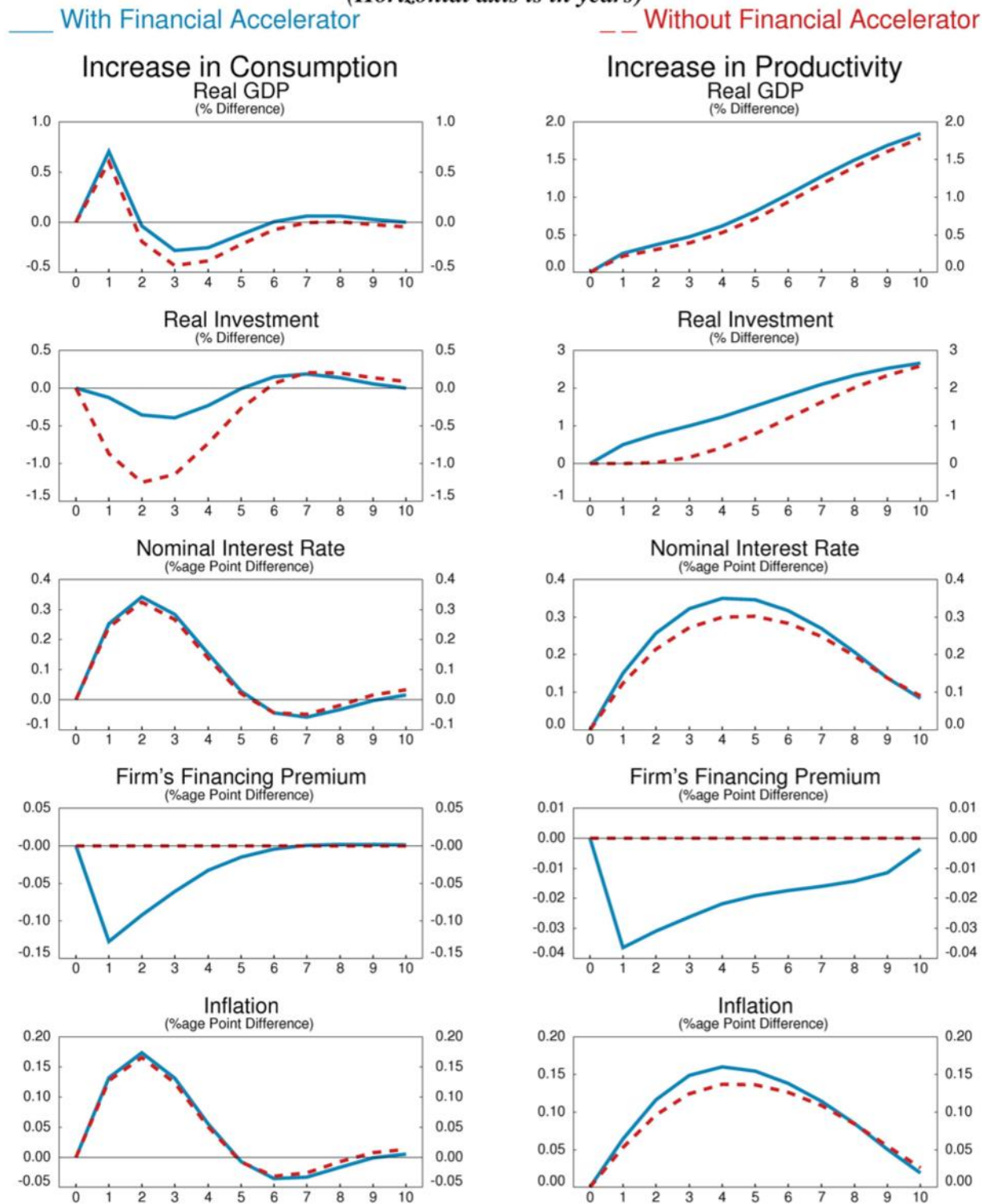


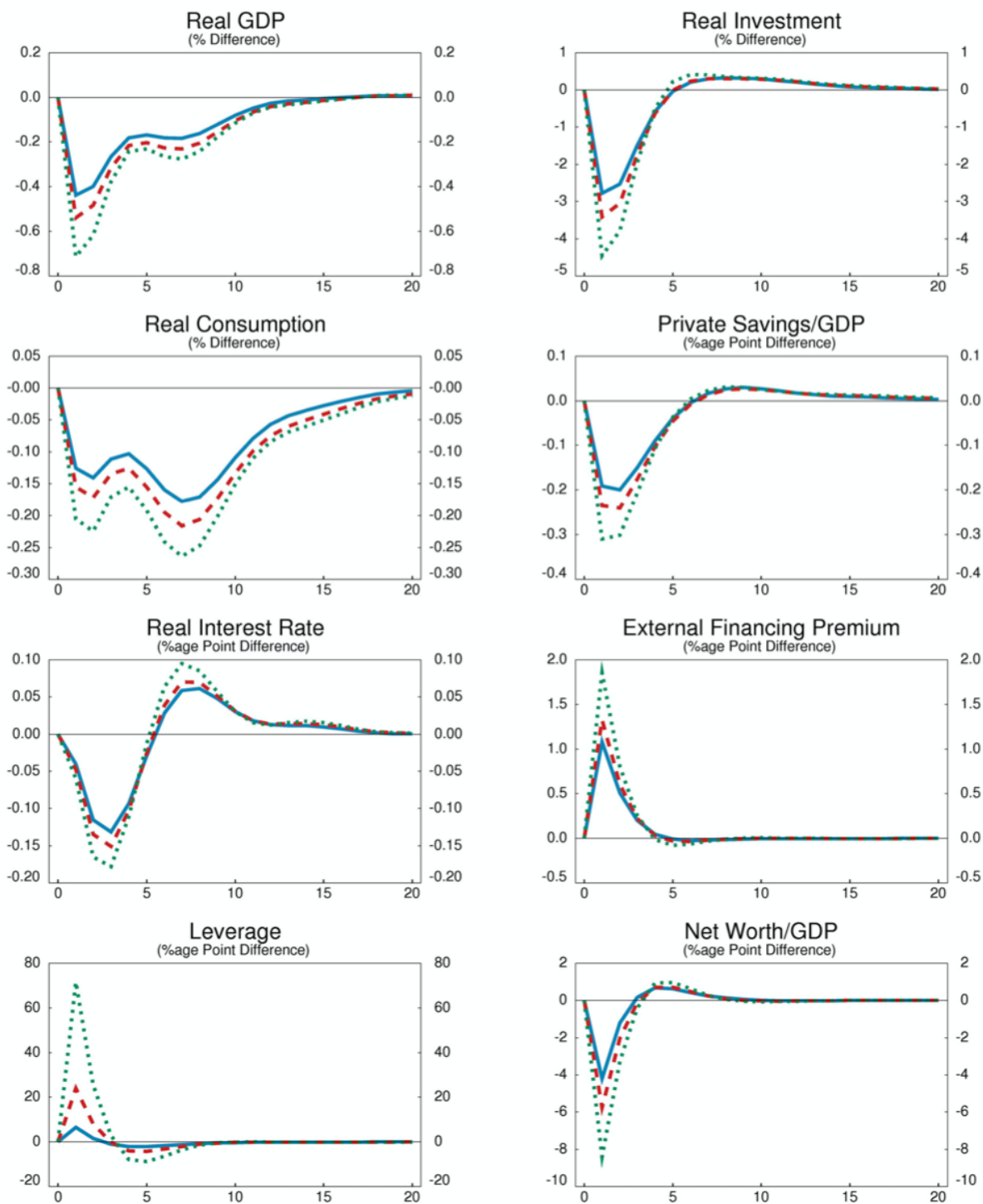
Figure 16:
The Impact of Leverage Under a Temporary Increase in Borrower Riskiness
Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years)

— Leverage of 1

-- Leverage of 1.75

... Leverage of 2.5



V. PROPIEDADES DE LAS DEMANDAS

Esta sección presenta los efectos de los shocks de demanda en los Estados Unidos y su impacto en el resto del mundo. Específicamente, se examinan los choques temporales a la demanda interna privada, así como un choque permanente a la tasa de ahorro privado.

A. Aumento temporal de la demanda interna privada

La Figura 17 muestra los efectos de un aumento de un punto porcentual de un año en la demanda de consumo privado de EE. UU. En conjunto con un aumento de cuatro puntos porcentuales de un año en la demanda de inversión privada. A corto plazo, el PIB aumenta en poco más del 1 por ciento y la inflación aumenta en menos de 1/4 punto porcentual.

El mayor nivel de inversión se acumula en un mayor stock de capital privado, lo que provoca un aumento persistente en la producción. Para suministrar más bienes, las empresas también aumentan su demanda de mano de obra, aumentando los salarios. Los salarios más altos combinados con el mayor costo de capital, debido al aumento exógeno de la demanda de inversión, aumentan los costos de producción. Las empresas pasan los aumentos marginales de costos de producción a los precios de producción, lo que resulta en una mayor inflación.

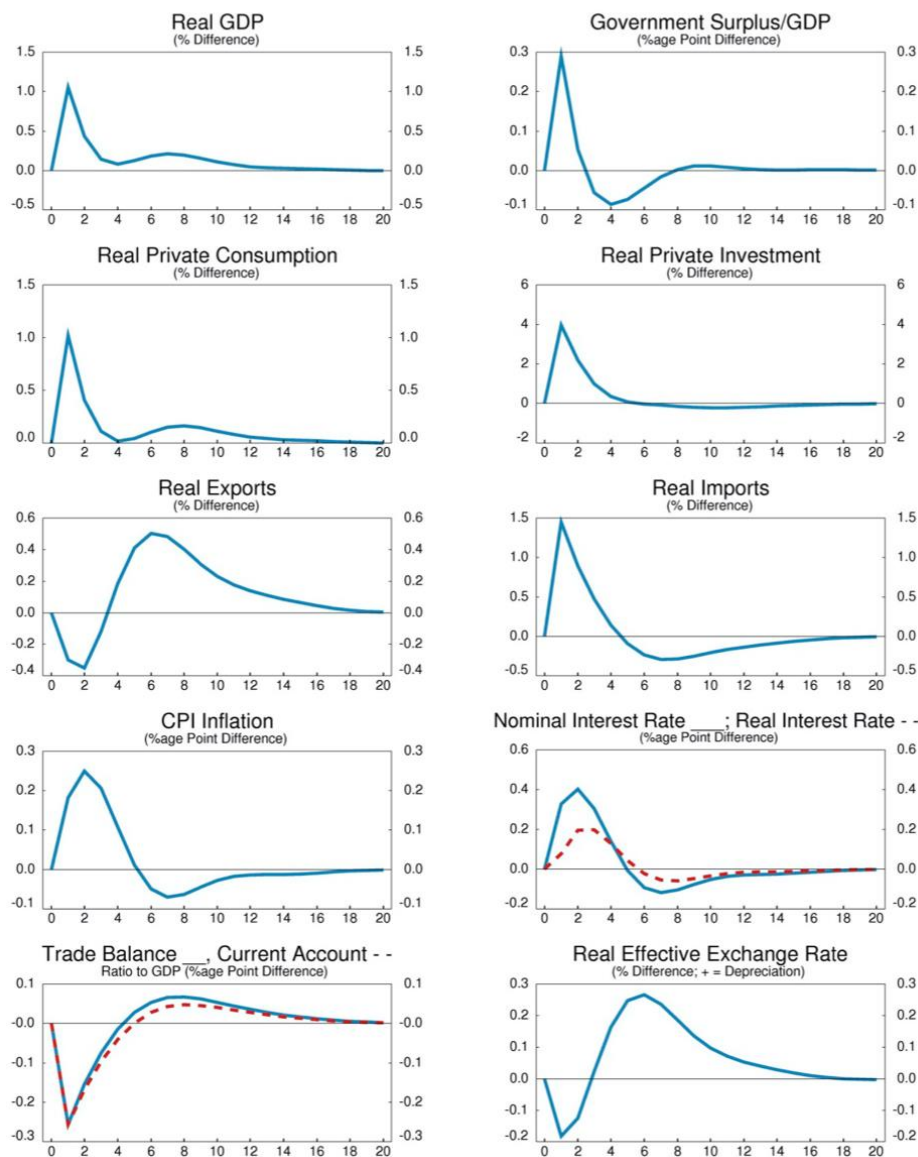
En respuesta a la aceleración de la inflación, la autoridad monetaria aumenta la tasa de interés de política en un esfuerzo por suprimir la demanda y devolver la inflación a la meta. El aumento de la tasa de política fluye a la tasa de interés real y ejerce una presión a la baja sobre la demanda de bienes de inversión al aumentar el costo de capital. La tasa de interés real más alta afecta la decisión de consumo intertemporal de los hogares, incitándolos a reducir el consumo y aumentar temporalmente el ahorro. La autoridad fiscal reacciona anticíclicamente a la recuperación de la actividad real, reduciendo las transferencias generales a los hogares, mejorando el equilibrio fiscal.

El aumento en la tasa de interés real genera una apreciación en la tasa de cambio efectiva real a través de la condición de paridad de interés descubierta. La apreciación disminuye el precio de las importaciones estadounidenses y aumenta el precio de las exportaciones estadounidenses. Este efecto del precio, combinado con los efectos indirectos directos en las importaciones debido al aumento de la demanda de bienes de consumo e inversión, da como resultado una reducción en la balanza comercial. La posición de exportación neta más débil ayuda a reducir la demanda de capacidad productiva interna.

La Figura 18 muestra los efectos en el resto del mundo, donde el PIB real inicialmente se expande aproximadamente un séptimo del monto del aumento de EE. UU. Hay un aumento en la demanda estadounidense de exportaciones de todas las demás regiones, y los hogares en esas regiones responden a los precios de importación más altos sustituyendo las importaciones por productos de producción nacional. Los precios de importación más altos y el aumento en el costo marginal de producción debido a la mayor demanda externa e interna dan como resultado un pequeño aumento de la inflación. Esto lleva a las autoridades monetarias extranjeras a aumentar las tasas de política para reducir el exceso de

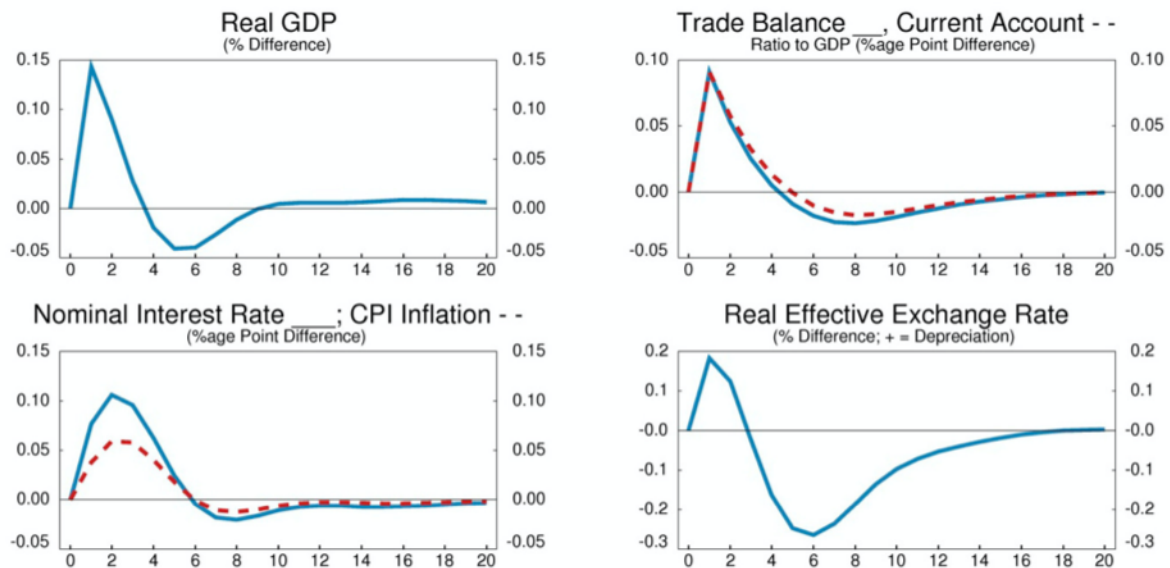
y

Figure 17:
Temporary Increase in Private Domestic Demand
Effects in United States
Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



amortiguar las presiones inflacionarias.

Figure 18:
Temporary Increase in Private Domestic Demand
Effects in the Rest of the World
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



B. Incremento permanente en ahorro

La Figura 19 muestra los efectos de un aumento permanente de un punto porcentual en el ahorro de hogares OLG en los Estados Unidos. Aunque el impacto a corto plazo en la actividad es levemente negativo, a largo plazo, la tasa de ahorro permanentemente más elevada aumenta el PIB real en casi un 1/4 por ciento. La inflación disminuye inicialmente y luego toma varios años para volver a la meta a medida que la demanda converge gradualmente al nuevo nivel más alto de oferta en la economía.

Los hogares sustituyen el consumo hacia el ahorro, reduciendo así la demanda de bienes de consumo real. La reducción de la demanda agregada de bienes de consumo disminuye el PIB real en el primer año en menos del 1/4 por ciento. Para suministrar menos bienes de consumo, las empresas disminuyen su demanda de mano de obra reduciendo los salarios. Mayores ahorros también reducen la tasa de alquiler de capital. Los costos de producción marginales más bajos a su vez llevan a las empresas a disminuir los precios de producción, lo que resulta en una caída de la inflación de poco menos de 1/4 punto porcentual, después de varios años.

En respuesta a la caída de la inflación, la autoridad monetaria reduce la tasa de interés de política en un esfuerzo por aumentar la demanda y devolver la inflación a la meta. Al mismo

tiempo, los hogares deben aceptar un rendimiento más bajo ya que su mayor ahorro reduce la tasa de interés de equilibrio. La disminución de la tasa de política y la presión a la baja sobre la tasa de interés de equilibrio fluyen a la tasa de interés real, y ejercen una presión a la baja sobre el costo de capital del usuario, lo que aumenta la demanda de bienes de inversión. Las tasas de interés reales más bajas también afectan la decisión de consumo intertemporal de los hogares, incitándolos a aumentar el consumo y descansar un poco de sus mayores ahorros. La mayor inversión se acumula en un mayor stock de capital, lo que resulta en un nivel de producción e ingreso familiar permanentemente más alto. En respuesta al aumento de los ingresos y al mayor nivel de riqueza, el PIB real aumenta a largo plazo en casi 1/2 por ciento.

A corto plazo, la disminución en la tasa de interés real genera una depreciación en la tasa de cambio efectiva real a través de la condición de paridad de interés descubierta. La depreciación aumenta el precio de las importaciones y disminuye el precio de las exportaciones estadounidenses. Este efecto del precio, combinado con el efecto secundario de la menor demanda de bienes de consumo en importaciones reales, resulta en un aumento en la balanza comercial. La posición de exportación neta más fuerte absorbe parte del aumento de la capacidad productiva interna. Además, el aumento de la demanda de activos extranjeros mejora la posición neta de los activos extranjeros y da como resultado una mejora permanente en la cuenta corriente. A la larga, existe una presión para que el tipo de cambio efectivo real se aprecie dado el mayor nivel de equilibrio de los activos extranjeros.

El resto del mundo, como se muestra en la Figura 20, experimenta una reducción en la demanda de sus exportaciones y responde a los precios de importación más bajos al sustituir a las importaciones y lejos de los bienes producidos en el país. Este efecto del precio, combinado con el efecto indirecto directo de una menor demanda externa, inicialmente reduce el PIB real. Los precios de importación más bajos y la disminución del costo marginal de producción debido a la menor demanda externa e interna también dan como resultado una pequeña disminución inicial de la inflación. El aumento en el ahorro global eventualmente se traduce en una tasa de interés real de equilibrio global más bajo. La reducción resultante en el costo de capital para el usuario aumenta permanentemente la inversión y, por lo tanto, la capacidad productiva, impulsando el PIB real de manera permanente a largo plazo.

Figure 19:
Permanent Increase in Private Savings
Effects in United States
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

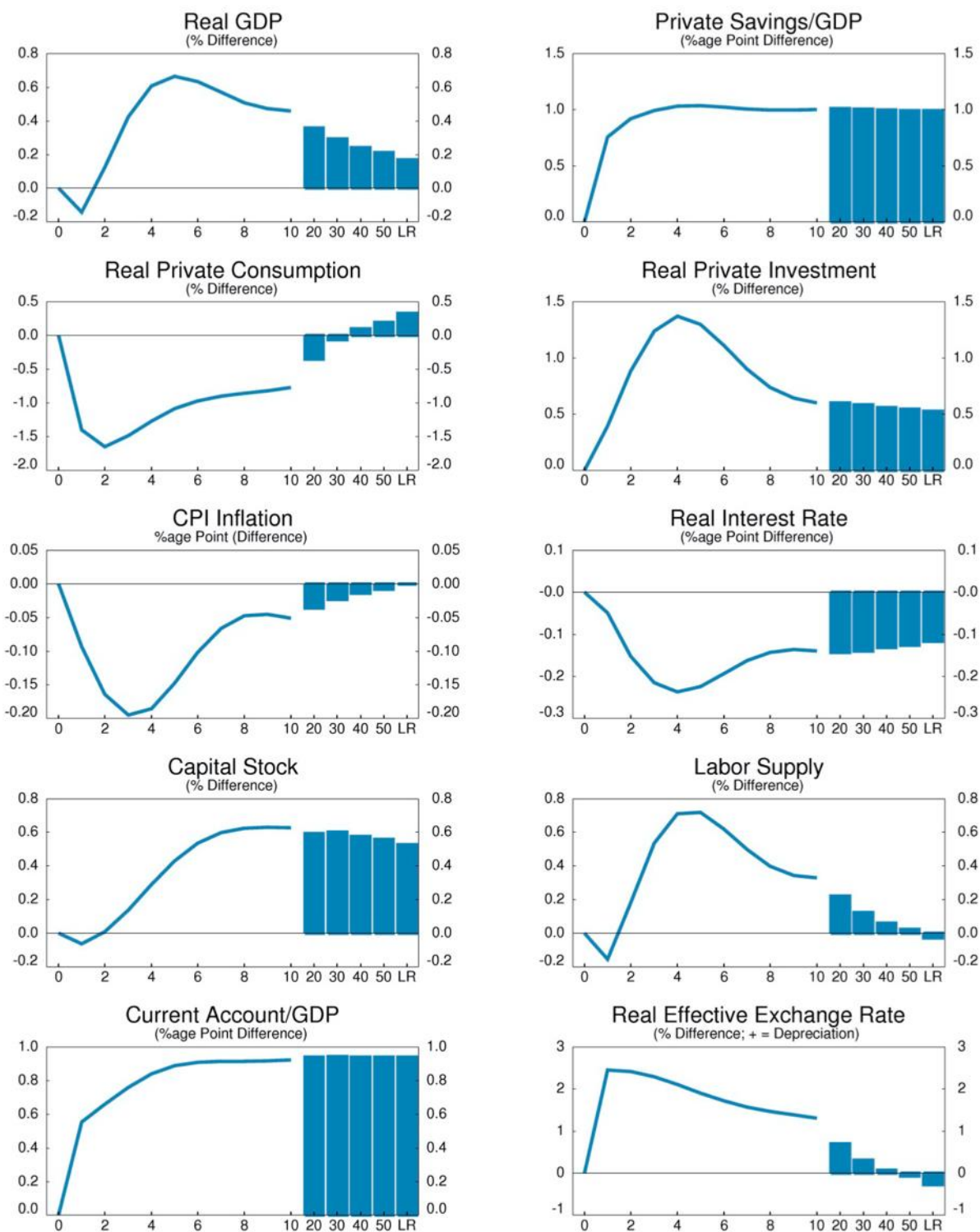
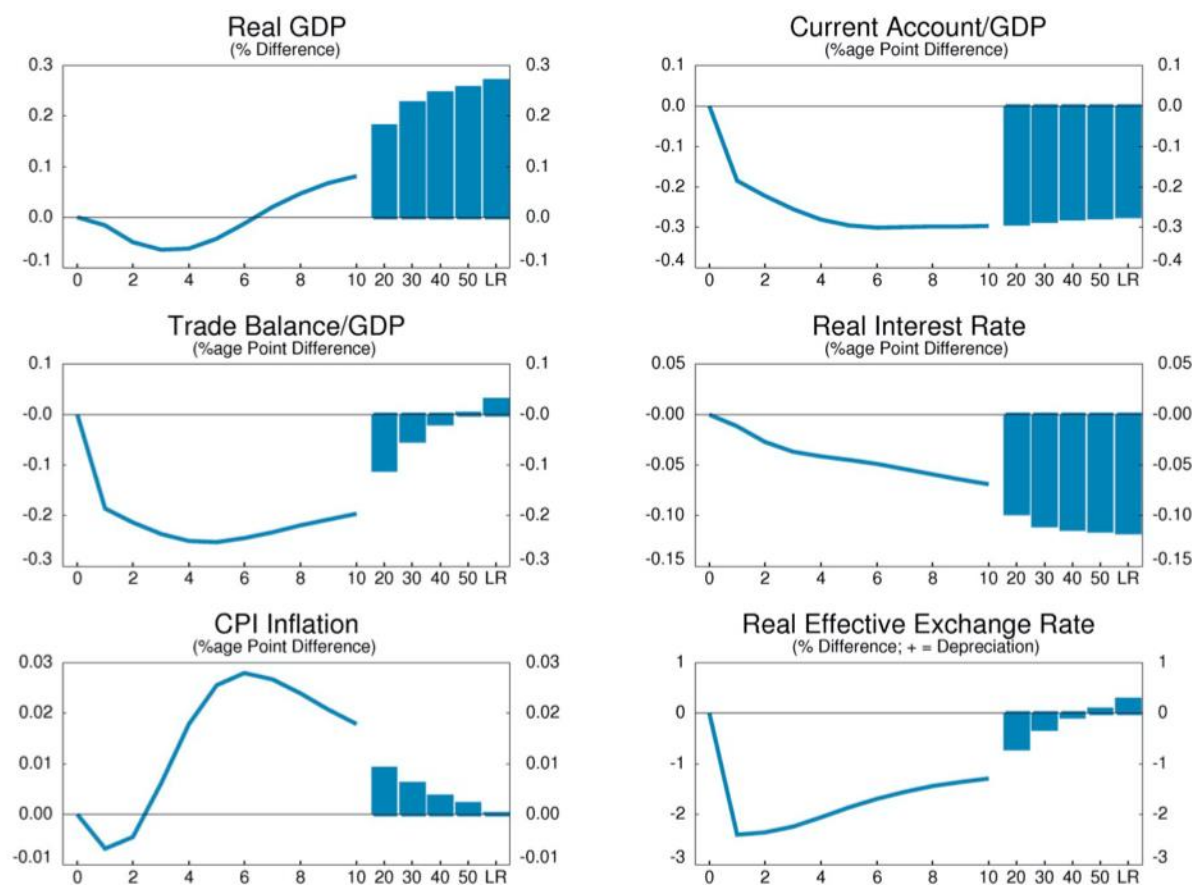


Figure 20:
Permanent Increase in Private Savings
Effects in the Rest of the World
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



VI. PROPIEDADES DE LOS SHOCKS DE SUMINISTRO

Esta sección presenta los efectos de los choques de oferta en los Estados Unidos y su impacto en el resto del mundo. Se examinan una variedad de cambios permanentes en la productividad, incluido un cambio permanente en el nivel de productividad que aumenta la

mano de obra en los sectores de bienes intermedios comercializables y no transables, así como aumentos anticipados e imprevistos en la tasa de crecimiento de la productividad que aumenta la mano de obra. Además, esta sección examina las disminuciones permanentes en los márgenes en los salarios reales, así como en los bienes intermedios.

A. Aumento permanente del nivel de productividad que aumenta la mano de obra en la producción de bienes intermedios, y el efecto Balassa-Samuelsson

La Figura 21 muestra los efectos de un aumento del uno por ciento en el nivel de trabajo que aumenta la productividad en los sectores de bienes intermedios comerciables y no transables, así como en el sector de bienes intermedios comerciables en los Estados Unidos. El tamaño del aumento en la productividad del sector comercializable está calibrado para dar como resultado el mismo aumento en el PIB que el aumento del uno por ciento en la productividad de toda la economía.

Una mayor productividad aumenta los productos marginales del capital y el trabajo, lo que aumenta la demanda de estos factores de producción. Para atraer a los hogares a suministrar más mano de obra y capital, las empresas ofrecen un salario real más alto y una tasa de alquiler real del capital. Esto da como resultado un gran aumento en los ingresos de los hogares y, en consecuencia, la demanda interna privada.

El aumento de la productividad compensa con creces los salarios más altos y los costos de capital, por lo que los costos generales de producción marginal disminuyen. Esto lleva a las empresas a disminuir los precios de producción, y la inflación cae ligeramente a corto plazo. En respuesta, la autoridad monetaria reduce la tasa de interés de política en un esfuerzo por aumentar la demanda lo suficiente como para devolver la inflación a la meta. La disminución de la tasa de política fluye hacia la tasa de interés real y ejerce una presión al alza sobre la demanda de bienes de inversión al disminuir el costo de capital del usuario, y afecta la decisión de consumo intertemporal de los hogares, lo que resulta en un aumento del consumo y una disminución temporal en ahorro privado. La autoridad fiscal reacciona anticíclicamente a la recuperación de la actividad real al reducir las transferencias generales a los hogares, mejorando temporalmente el equilibrio fiscal.

El impacto en el tipo de cambio efectivo real depende de qué sector se origina el cambio en la productividad. Un aumento en el nivel de productividad en todos los sectores de bienes intermedios reduce los costos de producción marginales, lo que reduce los precios de producción y ejerce una presión a la baja sobre la inflación. Dado que la productividad está aumentando en todos los sectores, el precio relativo de los bienes transables de EE. UU.

No cae. Para vender parte de la producción adicional al resto del mundo, el tipo de cambio efectivo real se deprecia para aumentar la competitividad de las exportaciones estadounidenses al exterior.

Un aumento en el nivel de productividad en el sector de bienes intermedios comerciables por sí solo reduce los costos marginales de producción y los precios de bienes intermedios negociables. También significa que los salarios nominales aumentarán en el sector debido a una mayor productividad. En GIMF, la mano de obra es móvil en todos los sectores, pero no en todos los países. Por lo tanto, el aumento de los salarios nominales en el sector de bienes intermedios comerciables debe ir acompañado de un aumento de los salarios nominales en el sector de bienes intermedios no transables. Sin embargo, en ausencia de una mejora de la productividad en este sector, las empresas deben elevar los precios de los bienes intermedios no transables, lo que amplifica aún más la disminución del precio relativo de los bienes intermedios negociables. Dado que las elasticidades de sustitución entre los bienes nacionales e importados están por encima de la unidad en las economías nacionales y extranjeras, este cambio en los precios relativos da como resultado una apreciación del tipo de cambio efectivo real para mantener el equilibrio externo. Esto se conoce comúnmente como el efecto Balassa-Samuelson.

A largo plazo, bajo ambos tipos de aumento de la productividad, la cuenta corriente cambia a un pequeño déficit y la disminución de los activos externos netos. Esencialmente, los hogares domésticos no desean proporcionar todos los ahorros necesarios para financiar el aumento del stock de capital interno, por lo que parte del aumento se financia externamente. En cuanto al impacto en el resto del mundo, los aumentos en la productividad (por ejemplo, de un proceso tecnológico mejorado para la producción) se extenderán hasta cierto punto a otras regiones del mundo. Por lo tanto, el aumento de la productividad en los Estados Unidos se extiende al nivel de trabajo que aumenta la productividad tanto en los sectores de bienes intermedios comerciables como no transables en el resto del mundo. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda de bienes de inversión supera la oferta de ahorro y ejerce una presión al alza sobre la tasa de interés real mundial en una pequeña cantidad, desplazando ligeramente la demanda privada en el resto del mundo. Esto da como resultado efectos similares observados en los Estados Unidos, con un aumento del PIB real y, en general, la misma dinámica en todas las economías del resto del mundo, como se muestra en la Figura 22.

Figure 21: Permanent Increase in the Level of Labor-Augmenting Productivity Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline

(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Economy Wide Increase

--- Tradable Sector Increase

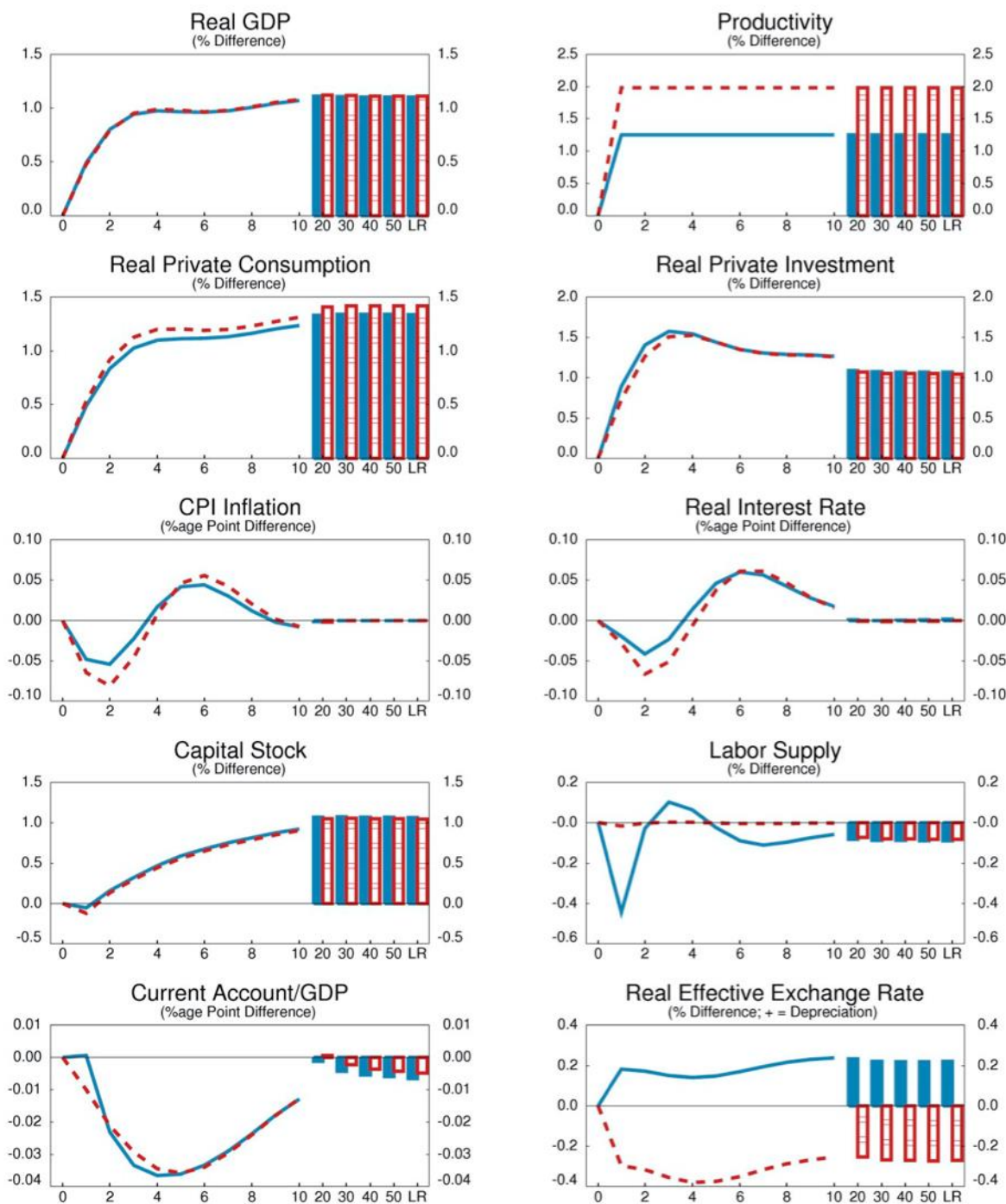
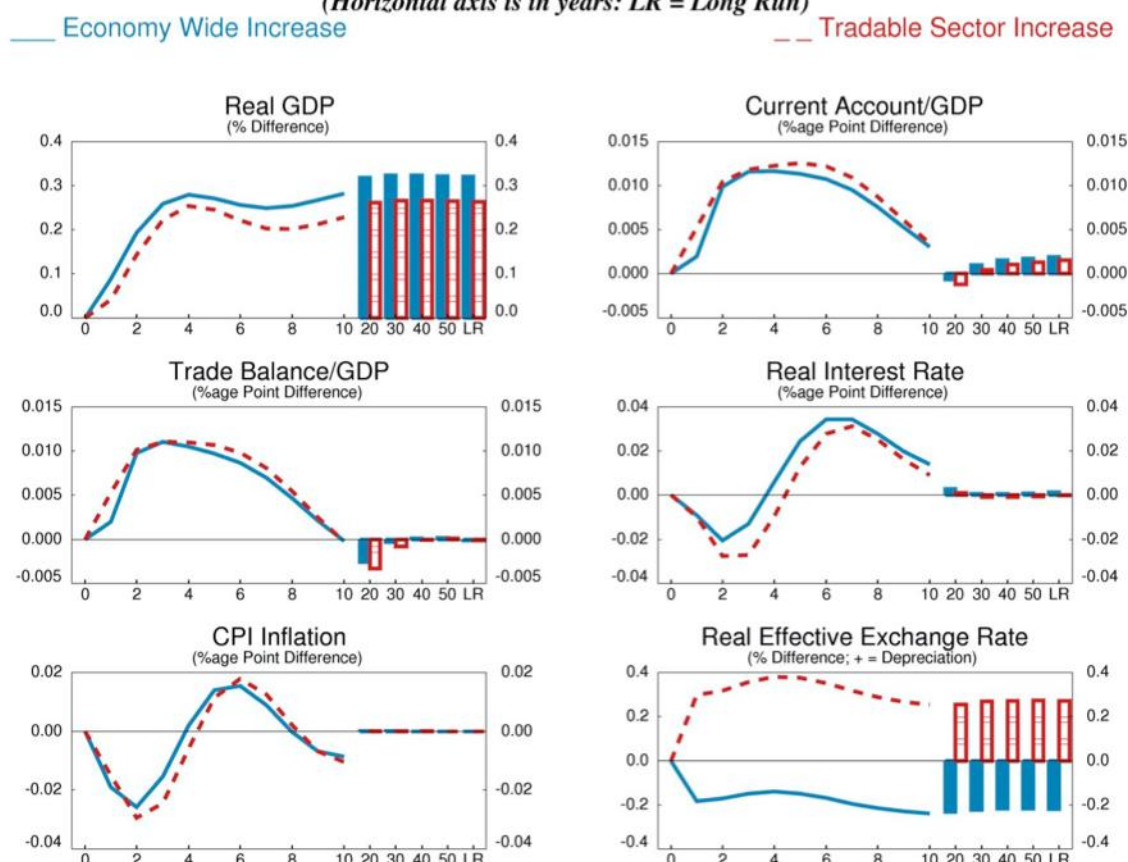


Figure 22:
Permanent Increase in the Level of Labor-Augmenting Productivity
Effects in the Rest of the World

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



B. Aumento temporal de 10 años en la tasa de crecimiento de la productividad que aumenta la mano de obra en toda la producción de bienes intermedios

La Figura 23 muestra los efectos de un aumento anticipado de diez años versus un aumento no anticipado de diez años en la tasa de crecimiento de la productividad de aumento de la mano de obra en toda la economía en los Estados Unidos. El tamaño del aumento de la productividad está calibrado para aumentar el nivel del PIB real cada año en poco menos del 1/4 por ciento, lo que resulta en un aumento permanente en el nivel del PIB real en aproximadamente un 2 por ciento al final de diez años.

El aumento en la productividad da como resultado un aumento en los productos marginales del capital y el trabajo, aumentando así la demanda de esos factores de producción. Para alentar a los hogares a suministrar más mano de obra y capital, las empresas aumentan el salario real y la tasa real de alquiler del capital, lo que resulta en un gran aumento en los ingresos de los hogares. Esto se traduce en un aumento de la demanda interna privada.

Hay dos efectos competitivos en los precios de salida. Primero, el aumento de la productividad ejerce presión a la baja sobre los costos marginales de producción y, por lo tanto, los precios de producción de las empresas. Segundo, los hogares perciben un aumento permanente en sus ingresos futuros en el escenario anticipado, alentándolos a aumentar el gasto hoy para suavizar el consumo de por vida. Para suministrar más bienes, las empresas aumentan su demanda de mano de obra y capital, elevando los costos de producción y, por lo tanto, los precios de producción. El impacto general sobre la inflación dependerá de si se anticipa el aumento en la tasa de crecimiento de los ingresos de los hogares.

Si los hogares no perciben el aumento futuro de la productividad, no esperan el crecimiento de su flujo de ingresos, y el consumo no aumenta tanto inicialmente. En este caso, la disminución del costo marginal por el aumento de la productividad domina el impacto sobre la inflación, lo que resulta en una pequeña disminución de la inflación a corto plazo.

Si los hogares perciben el aumento futuro de la productividad, intentan suavizar su consumo de por vida aumentando el gasto más a corto plazo. En este caso, el impacto de una mayor demanda domina y la inflación aumenta a corto plazo en menos de 1/4 punto porcentual.

En respuesta al aumento de la inflación en el caso previsto, la autoridad monetaria aumenta la tasa de interés de política en un esfuerzo por disminuir la demanda lo suficiente como para devolver la inflación a la meta. El aumento en la tasa de política fluye a través de la tasa de interés real y ejerce una presión a la baja sobre la demanda de bienes de inversión al aumentar el costo de capital del usuario, y afecta la decisión de consumo intertemporal de los hogares, incitándolos a disminuir el consumo y aumentar temporalmente el ahorro privado. . La autoridad fiscal reacciona anticíclicamente a la recuperación de la actividad real al reducir las transferencias generales a los hogares, mejorando temporalmente el equilibrio fiscal.

Cuando los hogares no anticipan un aumento futuro permanente de la productividad, están en juego los mecanismos opuestos. La inflación cae, por lo tanto, la autoridad monetaria reduce la tasa de interés de política, con el efecto contrario del caso anticipado. La autoridad fiscal intenta estimular la actividad real aumentando las transferencias generales a los hogares.

La dirección del movimiento de la tasa de interés determina el impacto a corto plazo en la tasa de cambio efectiva real. El aumento anticipado en la tasa de crecimiento de la productividad da como resultado una tasa de interés real más alta y, en consecuencia, la apreciación de la moneda a través de la paridad de interés descubierta. La apreciación reduce el precio de las importaciones y aumenta el precio de las exportaciones

estadounidenses, con estos efectos de precios reduciendo la balanza comercial y la cuenta corriente. Estos efectos en los precios se ven amplificados por el aumento de la demanda que se extiende a las importaciones. En el caso no anticipado, estos tipos de cambio a corto plazo, la balanza comercial y los resultados de la cuenta corriente se revierten. A la larga, sin embargo, el tipo de cambio efectivo real se deprecia si se anticipa o no el aumento de la productividad. Debido a que la productividad está aumentando en todos los sectores, el precio relativo de los bienes transables de EE. UU. No está disminuyendo. Para aumentar permanentemente la demanda externa por el aumento de la producción de EE. UU., El tipo de cambio efectivo real debe depreciarse para aumentar la competitividad de las exportaciones de EE. UU. Al exterior.

En el resto del mundo, una fracción del aumento de la productividad se extiende al nivel de mano de obra que aumenta la productividad tanto en los sectores de bienes comerciables como no transables en otras regiones. Esto da como resultado efectos similares observados en los Estados Unidos, como se muestra en

Figure 24:
Temporary Increase in Labor Augmenting Productivity Growth Rate
Effects in the Rest of the World
Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)
— Anticipated Productivity Growth — Unanticipated Productivity Growth

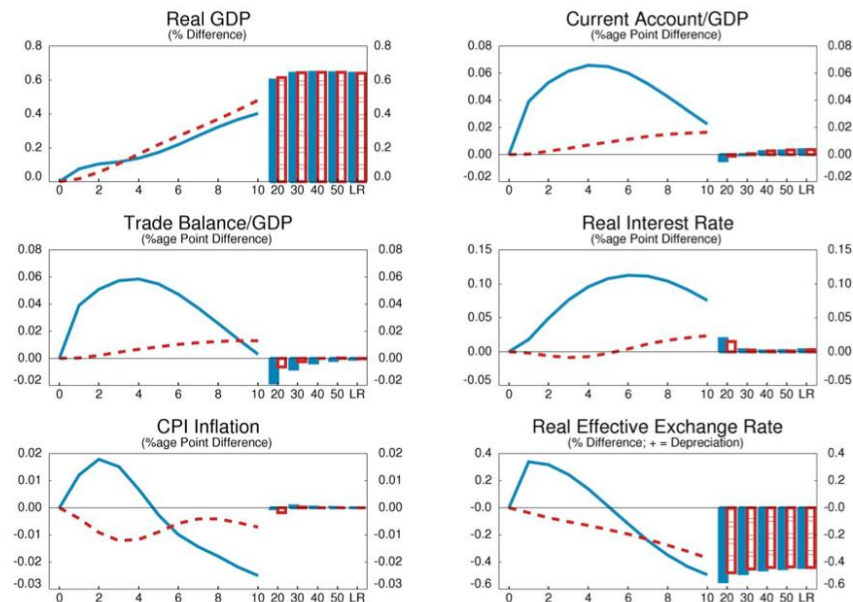


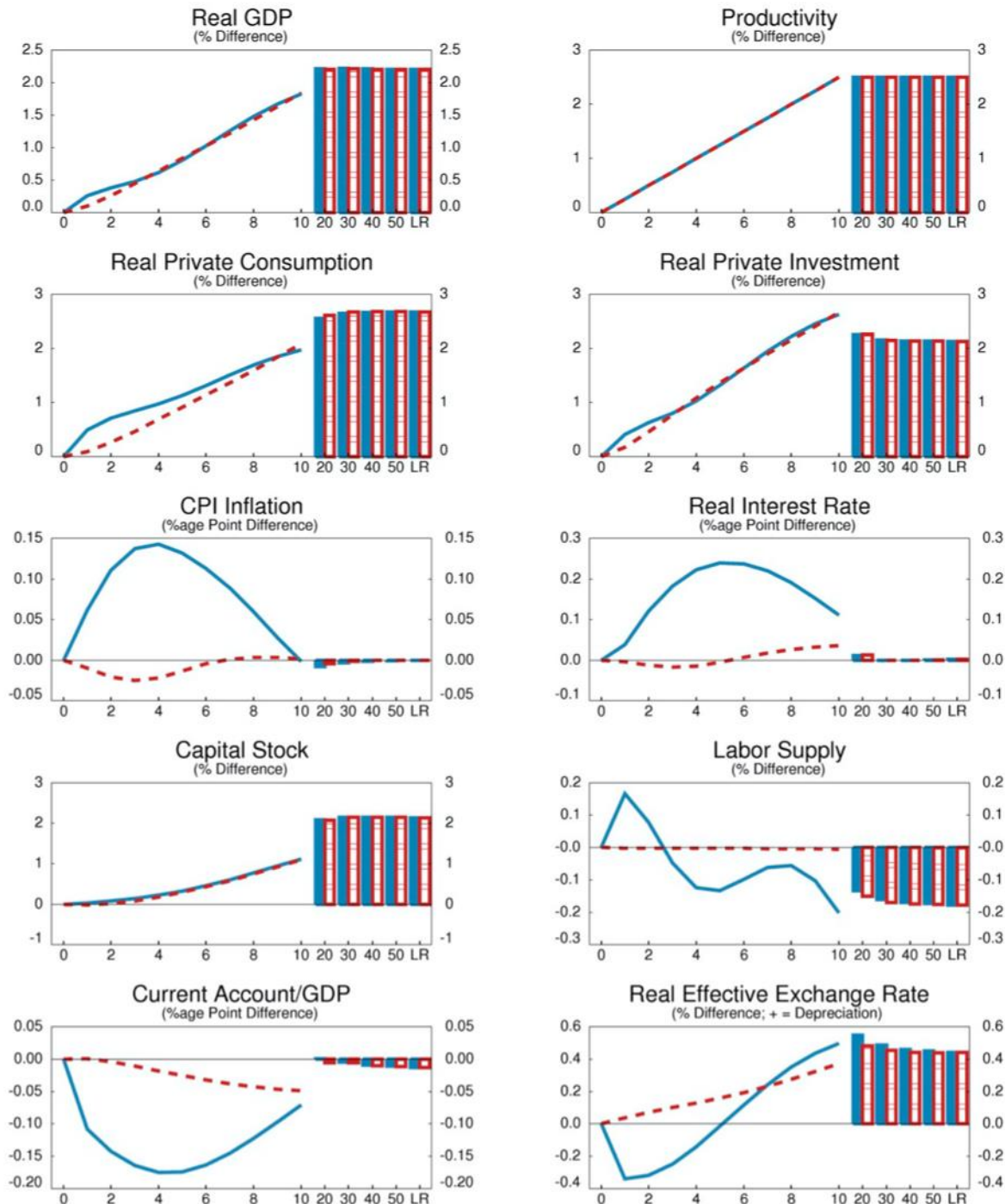
Figura 24.

Figure 23: Temporary Increase in Labor Augmenting Productivity Growth Rate Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Anticipated Productivity Growth

-- Unanticipated Productivity Growth



C. Aumento permanente de la competencia en el mercado laboral que disminuye el margen de ganancia en salarios reales

La Figura 25 muestra los efectos de un aumento permanente en la competencia en el mercado laboral que reduce el aumento de los salarios en cinco puntos porcentuales en los Estados Unidos. A la larga, el PIB real aumenta casi 11/2 por ciento por encima de la línea de base. A corto plazo, un mercado más bajo imparte una leve presión desinflacionaria.

La creciente competencia en el mercado laboral que reduce el margen salarial disminuye la brecha entre el salario pagado por los productores y el exigido por los hogares. Las empresas responden a los costos laborales más bajos empleando permanentemente más mano de obra y alquilando más capital. A largo plazo, el aumento de la oferta laboral es lo suficientemente grande como para compensar con creces el impacto sobre el ingreso derivado de la tasa salarial más baja, lo que lleva a un aumento en el ingreso laboral y, por lo tanto, en la riqueza humana. En respuesta a una mayor riqueza humana, los hogares permanentemente ahorran y consumen más. A largo plazo, el aumento de la demanda de bienes de consumo e inversión se alinea con el aumento de la capacidad productiva de la economía, y el PIB real es permanentemente mayor.

El menor costo marginal de producción permite a las empresas bajar los precios de producción, lo que resulta en una leve disminución de la inflación. En respuesta, la autoridad monetaria disminuye la tasa de interés de política para aumentar la demanda y devolver la inflación a la meta. La autoridad fiscal reacciona anticíclicamente a la recuperación de la actividad real al reducir las transferencias generales a los hogares, mejorando temporalmente el equilibrio fiscal.

A corto plazo, la disminución de las tasas de interés nominales genera una depreciación del tipo de cambio efectivo real a través de la condición de paridad de interés descubierta. La depreciación aumenta el precio de las importaciones y disminuye el precio de las exportaciones estadounidenses. A la larga, la reducción en el margen salarial tiene un impacto cambiario idéntico al aumento de la productividad en toda la economía. El tipo de cambio efectivo real debe depreciarse para que el resto del mundo absorba el mayor nivel de exportaciones estadounidenses.

El nivel permanentemente más alto de ahorro de EE. UU. Es mayor que el aumento del stock de capital deseado y, en consecuencia, la tasa de interés real a largo plazo disminuye para equilibrar la oferta y la demanda de ahorro.

La Figura 26 muestra el resultado a medida que el resto del mundo responde a los precios de importación más bajos sustituyéndolos por importaciones y lejos de bienes producidos

en el país. El PIB real inicialmente disminuye ligeramente. Eventualmente, sin embargo, la tasa de interés real mundial más baja, como resultado del mayor ahorro en los Estados Unidos, ejerce una presión al alza sobre la demanda de bienes de inversión a través de un menor costo de capital para el usuario, y atrae a los hogares a aumentar el consumo y disminuir el ahorro. Por lo tanto, la caída inicial en el PIB real de una balanza comercial más baja se compensa después de varios años por el aumento de la demanda interna de una tasa de interés real más baja y da como resultado un nivel de producción permanentemente más alto.

Figure 25:
Permanent Increase in Competition that Decreases the Wage Markup
Effects in United States
Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

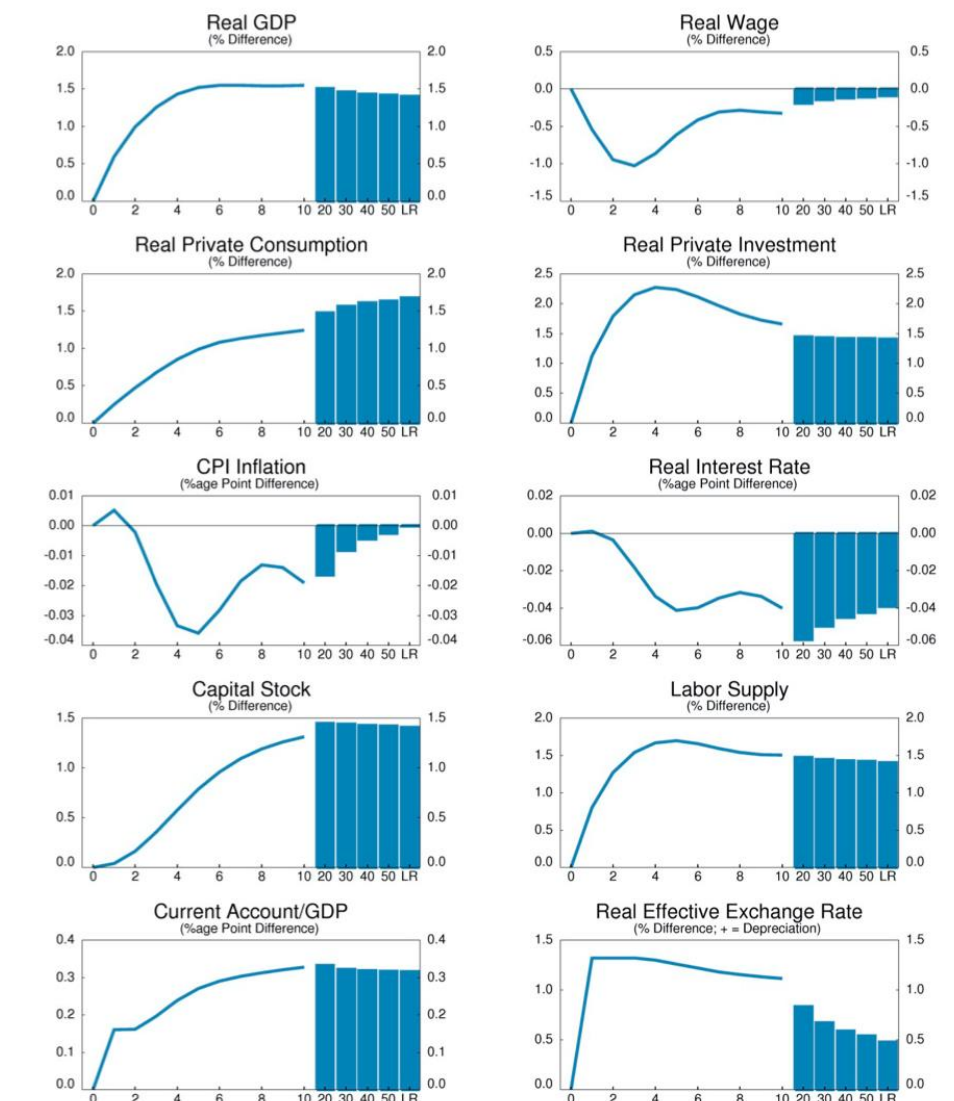
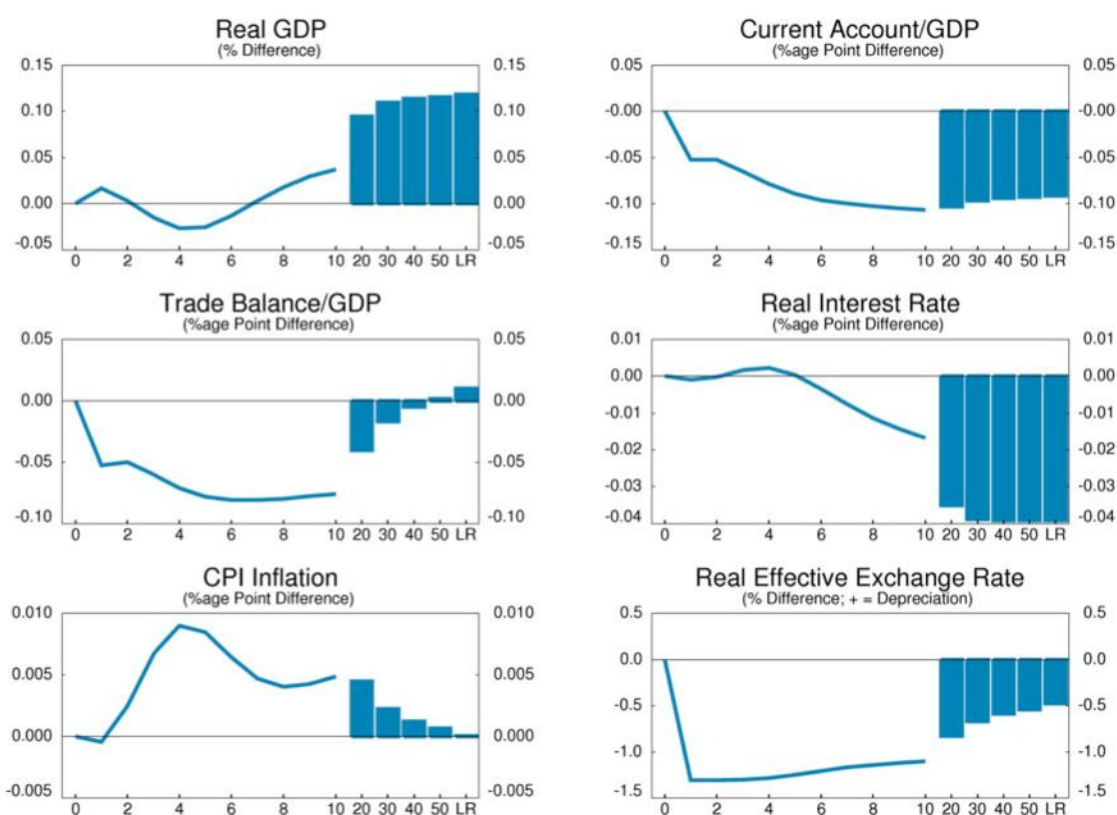


Figure 26:
Permanent Increase in Competition that Decreases the Wage Markup
Effects in the Rest of the World
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



D. Aumento permanente de la competencia que disminuye los recargos intermedios de precios de bienes

La Figura 27 muestra los efectos de un aumento permanente en la competencia que reduce el margen sobre el costo marginal en los sectores de bienes transables y no transables de los EE. UU. En cinco puntos porcentuales. A largo plazo, el aumento del PIB real es de aproximadamente 2 o 3 por ciento, dependiendo del sector en el que disminuye el margen de beneficio. A pesar de la disminución de la inflación de los precios de producción en el sector que experimenta la mayor competencia, la inflación general del IPC aumenta ligeramente debido a la mayor demanda de bienes de inversión y consumo.

La disminución en el margen de beneficio resulta de un aumento en la competencia entre las empresas en los mercados de bienes, que se refleja en una mayor demanda de capital y mano de obra. Esto da como resultado mayores ingresos laborales y de inversión para

los hogares. El aumento de la producción inicialmente hace bajar los precios en el sector en expansión, aumentando el retorno implícito a la mano de obra, lo que induce a los hogares a impulsar aún más la oferta laboral. Los ingresos más altos aumentan permanentemente el consumo de los hogares. La expansión de la capacidad de oferta de la economía se corresponde aproximadamente con una demanda permanentemente más alta de bienes de inversión y consumo, lo que aumenta el PIB real gradualmente durante diez años a un 2 por ciento por encima del valor de referencia en el caso de una mayor competencia en el sector de bienes comerciables, y un 3 por ciento por encima del valor de referencia en el caso de una mayor competencia en el sector de bienes no transables. Aunque el aumento de la competencia lleva a las empresas del sector afectado a reducir la tasa de aumento de sus precios de producción, a lo largo de la ruta de ajuste hacia el nuevo equilibrio, la demanda general en la economía excede la oferta temporalmente y da como resultado una inflación del IPC ligeramente más alta, alcanzando su punto máximo en el año 5 a aproximadamente $\frac{1}{4}$ punto porcentual. La menor tasa de inflación de precios en el sector afectado es evidente en la disminución del precio relativo de ese sector.

En respuesta al aumento de la inflación, la autoridad monetaria eleva la tasa de interés de política a una demanda moderada y regresa la inflación a la meta. La autoridad fiscal reacciona anticíclicamente a la recuperación de la actividad real al reducir las transferencias generales a los hogares, mejorando temporalmente el equilibrio fiscal.

A corto plazo, el aumento inmediato de la demanda de inversión supera ligeramente el aumento del ahorro, que también ejerce una presión al alza persistente sobre la tasa de interés real. Las tasas de interés reales más elevadas aumentan el costo de capital para el usuario y, por lo tanto, moderan la demanda de inversión, además de atraer a los hogares a reducir temporalmente el consumo y aumentar el ahorro. Sin embargo, a largo plazo, el aumento en el ingreso de los hogares aumenta el ahorro en más de la demanda de inversión, y hay una pequeña reducción en la tasa de interés real.

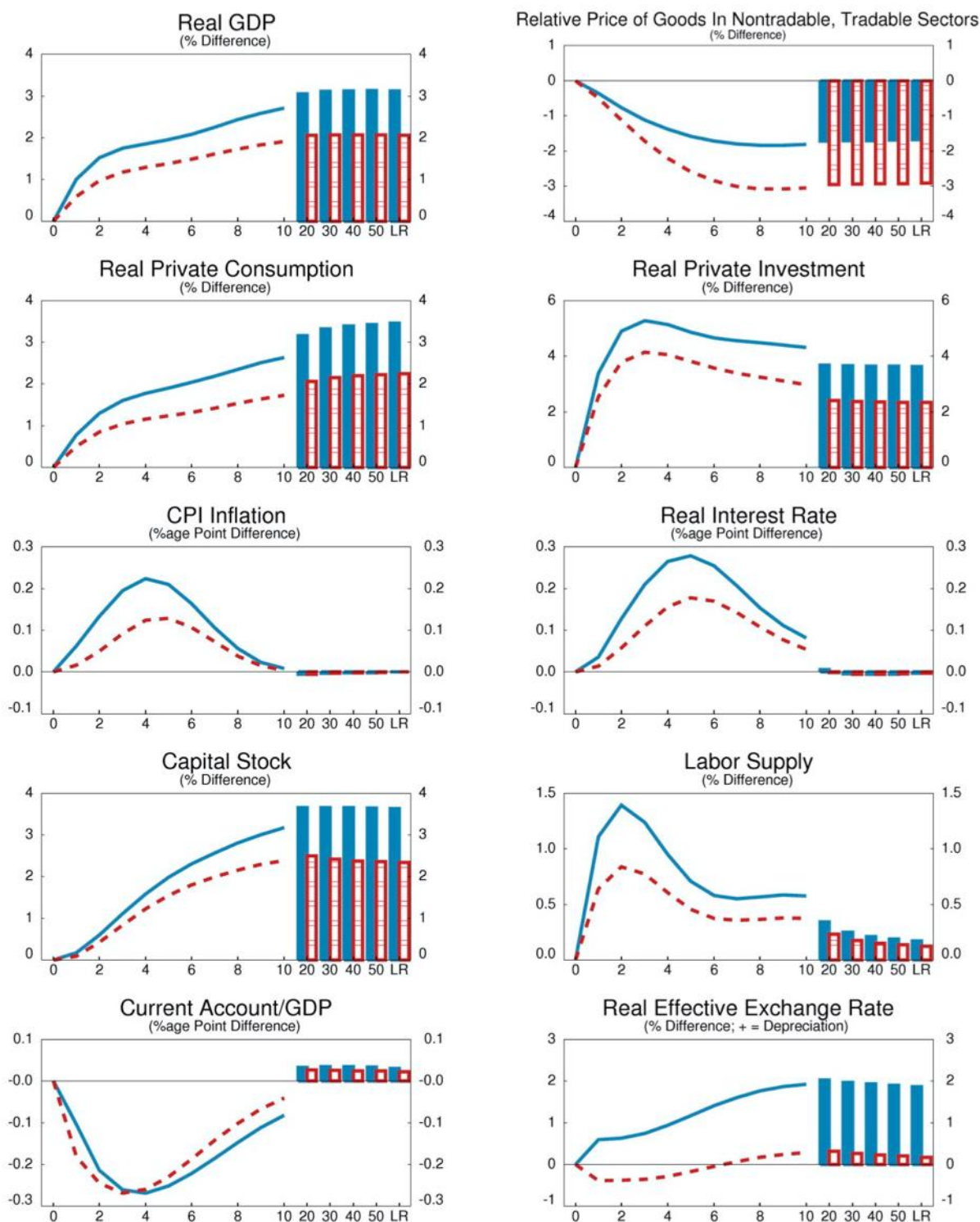
En el caso de una mayor competencia en el sector de bienes transables, la caída del precio relativo de los bienes intermedios negociables crea presión para que el tipo de cambio efectivo real se aprecie a largo plazo. Sin embargo, en el caso de una mayor competencia en el sector de bienes no transables, la reducción en el precio relativo de los bienes intermedios no transables nacionales crea presión para que el tipo de cambio efectivo real se deprecie a largo plazo.

Figure 27:
Permanent Increase in Competition that Decreases the Intermediate Goods Price Markup
Effects in United States

Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

— Non-Tradable Sector

--- Tradable Sector



VII. PROPIEDADES DE LOS SHOCKS INTERNACIONALES

Esta sección presenta los efectos de dos simulaciones relacionadas con el sector externo de los Estados Unidos. El primero se ocupa de la posición de los Estados Unidos en los mercados financieros mundiales, mientras que el segundo examina los efectos internacionales de un aumento de los aranceles estadounidenses.

A. Aumento temporal del riesgo soberano

La Figura 28 muestra los efectos de un aumento temporal pero persistente de 100 puntos básicos en las primas de riesgo asociadas con las obligaciones de deuda soberana y otros activos denominados en dólares. En otras palabras, los inversores deben recibir mayores retornos para mantener activos estadounidenses. El PIB real cae un poco más de 1/4 por ciento debido a una caída en la demanda interna a corto y mediano plazo, mientras que la inflación cae de manera más moderada y el dólar se deprecia en casi un 11/2 por ciento.

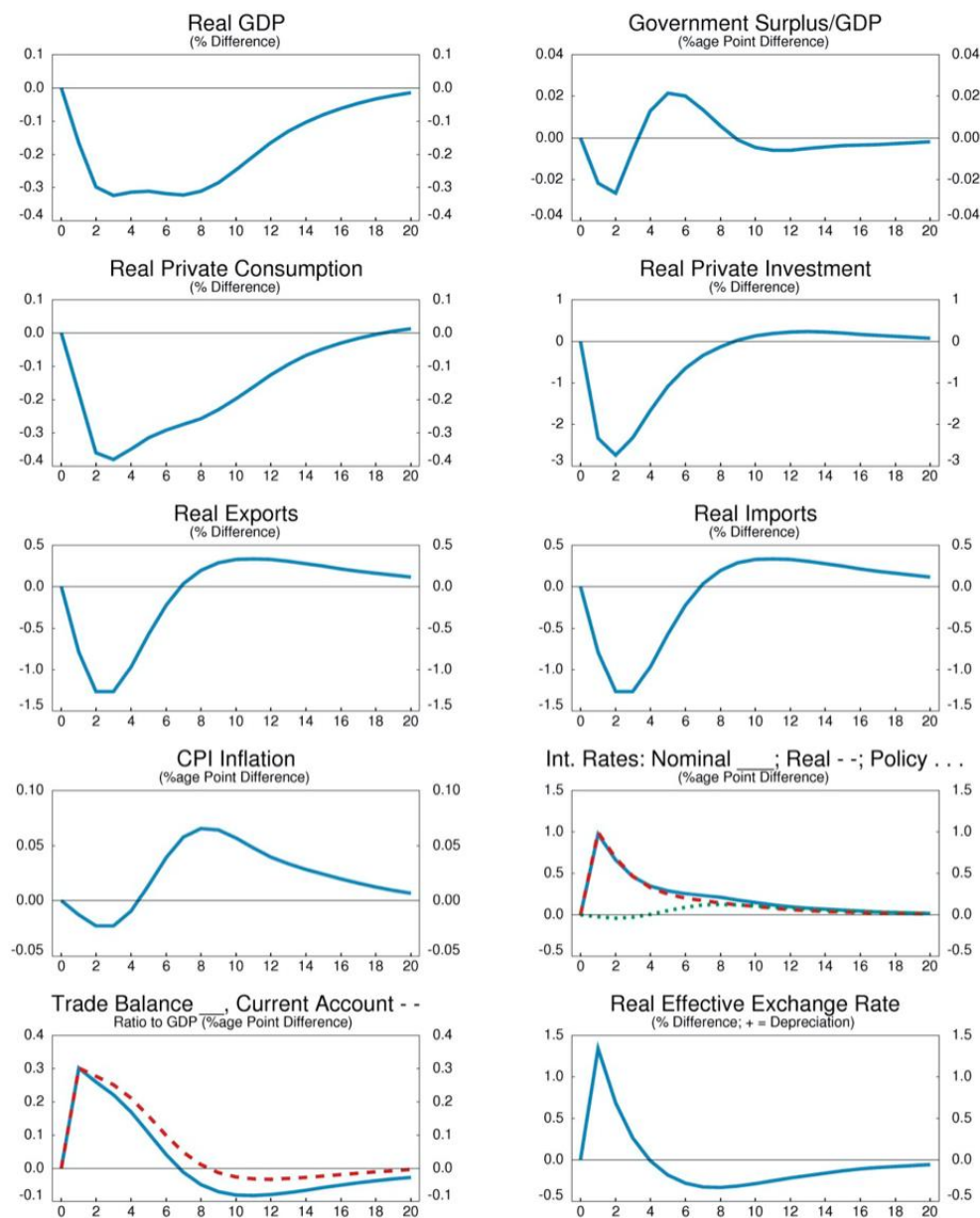
La inversión empresarial disminuye debido al aumento en el costo de capital del usuario, como resultado de tasas de interés reales más altas. El aumento en los costos reduce la rentabilidad y, por lo tanto, disminuye la corriente de dividendos futuros, disminuyendo la riqueza de los hogares. Los costos más altos también inducen a las empresas a reducir ligeramente la producción y la demanda laboral, y los salarios presentan disminuciones moderadas. El impacto sobre el empleo en el sector de bienes transables es positivo a corto plazo debido al aumento de la demanda externa resultante de la depreciación de la moneda, mientras que el empleo cae en el sector de bienes no transables. Una riqueza menor y un ingreso laboral levemente menor llevan a los hogares a reducir el consumo.

Las condiciones de demanda más débiles conducen a una leve disminución de la inflación, por lo que la autoridad monetaria de los EE. UU. Reduce la tasa de interés de política nominal para que la inflación regrese a la meta. Sin embargo, las tasas de interés del mercado están muy por encima de la línea de base ya que la confianza en los activos estadounidenses es baja.

La pérdida de confianza en los activos estadounidenses da como resultado una depreciación del tipo de cambio efectivo real. La disminución resultante en el precio de las exportaciones estadounidenses en moneda extranjera aumenta la demanda de bienes estadounidenses. Las importaciones caen debido a la caída de la demanda interna y la depreciación. En consecuencia, la cuenta corriente mejora a corto plazo.

El aumento de la prima de riesgo soberano aumenta directamente los costos del servicio de la deuda, aumentando el déficit fiscal. En el mediano plazo, el equilibrio fiscal se restablece al disminuir las transferencias generales a los hogares.

Figure 28:
Temporary Increase in Sovereign Risk
Effects in United States
Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)



B. Aumento permanente de tarifas

La Figura 29 muestra los efectos de un aumento permanente de diez puntos porcentuales en los aranceles estadounidenses en las importaciones de todas las demás regiones. Hay una disminución permanente en el nivel del PIB real de alrededor del 1 por ciento. La inflación aumenta marginalmente a corto plazo, pero rápidamente vuelve a la línea de base.

Los ingresos de las tarifas se distribuyen a los hogares a través de transferencias generales, lo que aumenta el consumo privado. Como los aranceles elevan el precio interno de las importaciones, los volúmenes de importación disminuyen. Con Estados Unidos importando menos, tampoco necesitan exportar tanto para mantener su nivel deseado de activos externos netos. Esto lleva a una apreciación real que modera la demanda extranjera de bienes estadounidenses. Una menor demanda de producción de bienes finales en los Estados Unidos significa que las empresas requieren menos capital y la inversión empresarial disminuye a largo plazo.

Si bien la imposición de aranceles conduce a un ajuste significativo en el tipo de cambio efectivo real, las importaciones y las exportaciones, el impacto neto en la cuenta corriente es pequeño, con solo un pequeño deterioro permanente. Inicialmente, la inflación aumenta debido al aumento en los precios de importación por la imposición del arancel. Sin embargo, una menor producción conduce a una disminución de la demanda de mano de obra y una caída de los salarios, por lo tanto, también los costos marginales. Esto eventualmente conduce a una pequeña reducción en la inflación. Aunque la política monetaria se endurece temporalmente cuando se impone la tarifa por primera vez, la política monetaria se relaja rápidamente y la tasa de interés a corto plazo disminuye. El efecto neto sobre la política fiscal es menor porque los ingresos adicionales provenientes de las tarifas se redistribuyen a los hogares a través de transferencias más altas.

Un aumento arancelario unilateral de los Estados Unidos tiene repercusiones internacionales. Estos se transmiten a través de los tipos de cambio y los vínculos comerciales, como se muestra en la Figura 30. En general, el efecto es reducir el PIB real en el resto del mundo, aproximadamente en la misma cantidad que en los Estados Unidos, si los tamaños relativos de los dos se consideran regiones: los efectos en el resto del mundo son aproximadamente 1/3 del tamaño de los de los Estados Unidos, y el resto del mundo es aproximadamente tres veces mayor que el de los Estados Unidos en términos de tamaño económico.

Figure 29:
Increase in US Tariffs on All Regions
Effects in United States
 Percent or percentage point deviation from steady-state baseline
(Horizontal axis is in years: LR = Long Run)

